



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 3

Análisis Competitivo y
Arquitectura de Información



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

Índice

Introducción	3
1. Análisis Competitivo	4
1.1. Identificación de competidores	5
1.2. Recolección de información y fuentes	10
1.3. Análisis comparativo	12
1.4. Ventaja competitiva	13
1.5. Estrategias de mejora y diferenciación	17
2. Card Sorting	18
2.1. Determinación del Propósito	18
2.2. Identificación del Contenido	18
2.3. Preparación de Tarjetas Digitales	20
2.4. Definición del Método de Clasificación	21
2.5. Diseño de Categorías	21
2.6. Aplicación del ejercicio con evaluadores prototipo	21
2.7. Observación y documentación	22
2.8. Análisis de resultados	23
2.9. Obtención de conclusiones	30
2.10. Iteración y refinamiento	31
3. Arquitectura de la Información	32
3.1. Identificación de los Usuarios	32
3.2. Identificación del Contenido	33
3.3. Organización del Contenido	33
3.4. Pruebas de la Arquitectura de la Información	36
3.5. Diseño de la Navegación	38
4. Mapa de Navegación	38
4.1. Revisión de los Resultados de la Arquitectura	39
4.2. Determinación de Subcategorías	39
4.3. Visualización de la Jerarquía de Navegación	40
4.4. Validación y Mejora	42
4.5. Implementación y Pruebas	43
4.6. Iteración y Mejora Continua	44
5. Conclusión y siguientes pasos	44
6. Referencias	46

7. Anexo. Registro del ejercicio de card sorting	47
7.1. Protocolo de condicionamiento	47
7.2. Agrupaciones y vocabulario de cada evaluador	48
7.3. Peticiones de etiquetado múltiple	53
7.4. Etiquetas señaladas como poco claras	53
7.5. Registro de la prueba de árbol	54

Introducción

El presente documento define las funcionalidades y la estructura de información de **Karisma Data**, el Portal Centralizado de Datos Institucional. El trabajo se organiza en dos fases complementarias: primero, un **análisis competitivo** que evalúa competidores y alternativas funcionales, fija la postura estratégica frente a cada uno y establece la ventaja competitiva del portal; después, la **organización de la información**, que traduce esa ventaja en estructura mediante un instrumento de *Card Sorting* de 35 tarjetas, su aplicación y la definición de la arquitectura de información y del mapa de navegación.

La segunda fase se sostiene en una **mirada sistémica**: la estructura no se diseña pantalla por pantalla, sino como un sistema de contenidos y rutas cuyo propósito es producir en quien navega la **ilusión de orientación**, es decir, la certeza permanente de saber dónde está, qué hay alrededor y cómo volver (Velasco et al., 2022). El riesgo opuesto es el síndrome de la “estación de metro confusa”, donde los callejones sin salida y las etiquetas inconsistentes obligan a reconstruir el mapa mental en cada visita. Para los perfiles descritos en las entregas anteriores, desde la validación rápida de Laura Méndez hasta las exigencias de gobierno de datos de Roberto Valdez, esa orientación es la condición para confiar en la cifra que se llevan.

Continuidad de la serie. Esta actividad es el tercer paso de una investigación acumulativa. La Actividad 1 delimitó el problema, la audiencia institucional y las ocho personas que representan los perfiles de uso del portal. La Actividad 2 tradujo esas personas en seis escenarios y cuatro *journey maps*, y de ellos derivó los principios rectores (Respaldado, Simple primero, Profundidad a un paso, Sin sorpresas, Explicable) junto con sus antiprincipios. La Actividad 3 convierte esos hallazgos en estructura: lo que en A2 era un recorrido narrado aquí se vuelve jerarquía de contenidos, etiquetas y rutas verificables.

Decisión de método. La validación de esta actividad se ejecutó con **evaluadores prototipo** condicionados por las personas de la Actividad 1, en continuidad con el método que sostiene A1 y A2. Esa continuidad es explícita y conviene rastrearla: la Actividad 1 caracterizó a la audiencia sin contacto con participantes y calificó el resultado como una hipótesis de trabajo fundamentada y no como un hallazgo empírico; la Actividad 2 construyó el recorrido sobre esa base y lo presentó como un mapa de supuestos, todavía sin datos de campo. Esta actividad es el primer momento en que esa cadena de supuestos se somete a un ejercicio estructurado, con un registro que puede revisarse en el anexo. La decisión responde al propósito de la etapa: mientras la estructura todavía se está formando conviene contrastarla contra perfiles estables y comparables entre sí, lo que permite iterar agrupamientos y etiquetas antes de comprometer un prototipo. La validación con personas reales ocurre en la prueba de usabilidad de la Actividad 5, cuando el objeto de evaluación ya es una interfaz operable y la medición resulta interpretable.

Mapa de lectura. El documento se lee en cuatro secciones encadenadas, cada una sosteniendo una decisión distinta:

- **Sección 1. Análisis competitivo:** Qué construimos y contra qué. Delimita el alcance del portal frente a Bloomberg Terminal, las herramientas de BI y la práctica actual de bases, Excel y correo, y fija la postura estratégica que define lo que Karisma Data sí resuelve.
- **Sección 2. Card sorting:** Cómo contrastamos la estructura propuesta con el modelo mental de quien la usará. Presenta el instrumento de 35 tarjetas, su ejecución con los ocho evaluadores prototipo y los acuerdos y desacuerdos de agrupamiento que corrigen las etiquetas.
- **Sección 3. Arquitectura de la información:** Cómo queda organizado el contenido. Convierte los agrupamientos validados en una jerarquía de secciones y categorías, con las reglas de nomenclatura y de revelación progresiva que la gobiernan.
- **Sección 4. Mapa de navegación:** Por dónde se llega a cada cosa. Traza las rutas entre pantallas, los puntos de entrada por rol y los caminos de retorno que vuelven operativa la orientación prometida en la sección anterior.

La siguiente tabla sirve de guía de lectura para la evaluación: indica dónde se atiende cada apartado de la rúbrica y con qué peso.

Tabla 1: Trazabilidad entre los apartados de la rúbrica y el documento

Apartado de la rúbrica	Peso	Dónde se atiende
Portada con los nombres de los integrantes	2 %	Portada
Introducción	3 %	Esta sección
Desarrollo del ejercicio de análisis competitivo	25 %	Sección 1
Desarrollo del ejercicio de card sorting	25 %	Sección 2
Desarrollo del ejercicio de information architecture	25 %	Sección 3
Desarrollo del ejercicio de mapa de navegación	20 %	Sección 4

1. Análisis Competitivo

Este análisis adopta el enfoque del caso guía del curso, que ordena el estudio de la competencia en cinco pasos consecutivos —identificar a los competidores, recolectar información de fuentes verificables, comparar de forma estructurada, definir la ventaja competitiva y derivar estrategias de mejora— y exige que cada afirmación se sostenga en evidencia recolectada y no en percepción interna (Ramírez Mejía, 2023). Sobre esa estructura evaluamos a las principales herramientas del mercado y a las alternativas internas (sustitutos) que hoy utilizan los perfiles operativos, analistas y directivos, apoyándonos tanto en los problemas documentados en la Actividad 1 como en investigación externa: sitios web y material promocional de los fabricantes, publicaciones de industria y calificaciones de clientes.

1.1 Identificación de competidores

Para clasificar a cada jugador utilizamos la tipología de posturas competitivas de Annacchino (2003, cap. 3), que distingue cuatro grupos. La **postura defensiva** corresponde al líder que ya controla la cuota de mercado y cuyo único objetivo es no cederla: se ataca a sí mismo antes de que lo hagan otros y bloquea de inmediato cualquier movimiento fuerte de un rival. La **persecución directa** es la del número dos o tres que busca quitarle cuota al líder atacando la debilidad inherente a su fortaleza, en un frente lo más estrecho posible. La **persecución oblicua** busca un área no disputada y su táctica principal es la sorpresa. La **persecución oportunista** es la del jugador pequeño que se mueve con originalidad y rapidez, toma un segmento lo bastante pequeño para poder defenderlo y nunca actúa como líder.

Un término reaparece a lo largo de este documento. *Alternativa funcional* es la expresión del propio Annacchino para describir la manifestación típica de la persecución oblicua: desarrollar una alternativa funcional al problema que hoy resuelve el jugador defensivo, en lugar de disputarle su terreno (Annacchino, 2003, cap. 3). Esa es la posición que ocupa Karisma Data. Siguiendo la recomendación del mismo autor, registramos la postura asignada a cada competidor como una columna propia de la matriz comparativa del paso 3.

Bloomberg Terminal (El estándar aspiracional)

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** bloomberg.com/professional. Posicionamiento Premium, presencia en ferias financieras globales.
- **Publicaciones de Industria:** Ampliamente citado como el monopolio de datos en Wall Street Journal y Financial Times.
- **Calificaciones:** G2: 4.4/5 sobre 69 reseñas (consultado el 9 de agosto de 2026).

Postura Defensiva. Es el líder absoluto del mercado de información financiera.

- **Mercado Objetivo:** Profesionales financieros de alto nivel (gestores de cartera, traders, analistas cuantitativos) que requieren acceso en tiempo real a los mercados globales.
- **Precios:** \$31,980 USD al año por terminal única y \$28,320 USD por asiento en contratos multi-terminal. El fabricante exige además un **contrato mínimo de dos años** con cobro trimestral anticipado, así que la decisión es bienal y compromete flujo de efectivo por adelantado. Para el costo total de propiedad, la unidad de comparación es ese compromiso de dos años.
- **Fortalezas:** Profundidad inigualable de datos históricos y en tiempo real, altísima fiabilidad técnica (uptime), y una potente red social interna (Instant Bloomberg). Su servicio al cliente 24/7 es considerado el mejor de la industria.
- **Debilidades:** Costo prohibitivo. Su diseño se basa en una filosofía de “complejidad como utilidad”; su interfaz heredada de DOS exige memorizar comandos (mnemotécnicos) que chocan frontalmente con las necesidades de **Laura** (Operativo), quien requiere validar cifras rápido (Escenario 1) sin enfrentar una curva de aprendizaje alta.

- **Evidencia de reseñas de clientes:** Las reseñas publicadas en G2 coinciden con esa lectura desde fuera del equipo. Los evaluadores describen la interfaz como software de los años ochenta, con una curva de aprendizaje brutal, tareas simples sepultadas bajo códigos de comando y una sobrecarga de información que solo cede cuando se memoriza la navegación. Al mismo tiempo elogian, con igual consistencia, la amplitud de los datos. La crítica recae sobre la experiencia de uso y no sobre el contenido; ese es el flanco que ataca Karisma Data.
- **Estrategia de Marketing:** Exclusividad y estatus. Se posicionan como una herramienta indispensable en donde el costo de cometer un error o retrasarse en la información es mucho más alto que el costo de la licencia.

Microsoft Power BI

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** powerbi.microsoft.com. Fuerte promoción vía Office 365, webinars, y redes como LinkedIn.
- **Publicaciones de Industria:** Presencia consolidada en el mercado de plataformas de analítica empresarial.
- **Calificaciones:** G2 (4.5/5). Muy querido por su integración, criticado por complejidad de DAX y límites de rendimiento.

Alternativa Funcional. Herramienta líder en Business Intelligence según Gartner.

- **Mercado Objetivo:** Empresas de todos los tamaños, especialmente aquellas ancladas en el ecosistema Microsoft (Azure, Office 365), desde analistas de negocio hasta altos directivos.
- **Precios:** Modelo escalonado muy agresivo. Desde licencias gratuitas (Desktop), pasando por la licencia Pro en \$14 USD al mes por usuario —precio publicado por el propio fabricante, consultado el 9 de agosto de 2026—, hasta licenciamiento por capacidad (Premium/Fabric) para grandes empresas.
- **Fortalezas:** Alta integración nativa con Excel, costo inicial muy competitivo y capacidades robustas de visualización de datos. Resuelven excelentemente la necesidad de consumo de tableros fijos para **Arturo** (Directivo).
- **Debilidades:** Sufren de cuellos de botella al exportar y procesar conjuntos de datos masivos. Además, pueden mantener repositorios departamentales aislados; cada área crea sus reportes en su propio “Workspace”, obligando a **Diego** (Analista) a conciliar y cruzar manualmente cifras que no cuadran entre departamentos (Escenario 2).
- **Cambio anunciado por el fabricante (retiro de Q&A):** Microsoft retira Power BI Q&A en diciembre de 2026 y lo sustituye por Copilot. Las condiciones están documentadas por el propio fabricante y las tres afectan al usuario final. Primera: los visuales Q&A existentes dejarán de funcionar y se retiran las herramientas de configuración que hoy los alimentan (sinónimos, relaciones lingüísticas y la función de “teach Q&A”). Segunda: Copilot exige que un administrador lo habilite en Fabric, y los workspaces Premium Per User no están soportados en Desktop. Tercera: Copilot no cubre pronóstico, detección de anomalías ni análisis

de influenciadores clave, y no opera sobre modelos en tiempo real ni sobre conexiones vivas a Analysis Services. Para la institución, la consulta en lenguaje natural que hoy ofrece Power BI queda como una capacidad en transición.

- **Estrategia de Marketing:** Estrategia de “Land and Expand” (Aterrizar y Expandir). Promueven la adopción individual gratuita, forzando luego el pago corporativo cuando los usuarios necesitan colaborar y compartir sus reportes.

Pyramid Analytics

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** pyramidanalytics.com. Anuncios B2B enfocados en inteligencia de decisiones. Al consultarlo el 9 de agosto de 2026 el sitio se presenta ya como “*pyramid from ServiceNow*” y su mensaje principal anuncia la adquisición (Figura 1).
- **Publicaciones de Industria:** Destacado por analistas (BARC, Dresner) como un retador fuerte en despliegues corporativos masivos.
- **Calificaciones:** Capterra (4.4/5). Elogiado por su integración analítica, percibido como costoso por empresas pequeñas.

Alternativa Funcional Avanzada. Plataforma de inteligencia de decisiones.

Cambio de propiedad detectado durante la investigación

La consulta directa al sitio del fabricante corrigió el supuesto de partida: Pyramid Analytics dejó de ser un competidor independiente. ServiceNow anunció su adquisición el 12 de febrero de 2026 y la operación cerró el 10 de marzo de 2026, por una cifra reportada en varios cientos de millones de dólares. El comprador la describió como una adquisición de integración: ServiceNow no compró un negocio de BI, compró dos piezas concretas —la **capa semántica** y el **motor de consulta directa**— para incorporarlas a su propia plataforma de inteligencia artificial.

Esto tiene dos consecuencias para el análisis. La primera es de clasificación: la postura de Pyramid pasa de retador independiente a componente de una plataforma mayor, con lo cual su hoja de ruta responde ahora al mercado de ServiceNow. La segunda es una validación externa de la arquitectura de Karisma Data, porque la capa semántica que este proyecto adoptó como pieza central es el activo por el que un actor de ese tamaño pagó cientos de millones de dólares.

- **Mercado Objetivo:** Corporativos y grandes empresas (Mid-market y Enterprise) que necesitan un punto medio entre el BI de autoservicio y un control estricto de TI, manejando ecosistemas de datos complejos (SAP, Snowflake).
- **Precios:** Oscuro y sin tarifas públicas; basado netamente en cotizaciones corporativas (TCO). Suele implicar grandes inversiones de despliegue inicial.
- **Fortalezas:** Motor de consulta directa (Direct Query) muy potente que evita mover o duplicar los datos, integrando preparación de datos, machine learning y analítica en un solo entorno gobernado.

- **Debilidades:** Falta de transparencia en sus costos y una curva de aprendizaje técnica. Además, aunque la herramienta ofrece capacidades de gobierno central, si no se cuenta con una arquitectura de información clara desde el negocio, los usuarios siguen cayendo en la desorganización de metadatos.
- **Estrategia de Marketing:** Se comercializan atacando directamente la fragmentación provocada por herramientas como Power BI o Tableau, prometiendo un entorno integrado impulsado por inteligencia artificial para usuarios no técnicos y gobierno total.

ThoughtSpot

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** thoughtspot.com. Se promociona como analítica de búsqueda y conversacional; su motor conversacional se comercializa bajo el nombre *Spotter*. Su página pública de precios es el material promocional verificable más útil para esta comparación.
- **Publicaciones de Industria:** Se presenta en el mercado como el especialista de la analítica de búsqueda frente a las suites tradicionales de BI. No incorporamos valoraciones de firmas analistas porque no las verificamos a la fecha de consulta.
- **Calificaciones:** No registramos una calificación agregada verificada a la fecha de consulta; la evidencia utilizada proviene del sitio y de la página de precios del fabricante (consultado el 9 de agosto de 2026).

Persecución Directa. Es el competidor conceptualmente más cercano a Karisma Data: ataca la debilidad inherente a la fortaleza de las suites de BI —el tablero fijo que hay que saber leer— con consulta en lenguaje natural sobre datos vivos.

- **Mercado Objetivo:** Organizaciones con equipos de datos maduros que quieren abrir la analítica más allá del analista, sobre modelos ya construidos en su almacén de datos.
- **Precios:** el fabricante publica \$50 USD por usuario al mes en el plan Pro, facturado anualmente (Figura 2); es el único precio que la propia empresa hace público. Los niveles superiores se venden por cotización y los agregadores de precios sitúan el contrato promedio de la edición Enterprise cerca de los \$137,000 USD anuales, cifra que aquí se reporta como estimación de mercado y no como tarifa de lista.
- **Fortalezas:** La consulta en lenguaje natural es nativa, no un añadido posterior sobre un producto de tableros, y opera sobre datos vivos en lugar de extracciones periódicas. Es el único competidor de la lista que resuelve la interacción conversacional como capacidad de origen.
- **Debilidades:** Responde sobre el modelo de datos que se le cargue. No trae el vocabulario institucional ni el conocimiento tribal —las definiciones internas, los criterios de cierre, las excepciones que solo conoce el área dueña—, por lo que una pregunta bien formulada puede devolver la respuesta equivocada para la institución. Además, el costo por usuario impide abrir la herramienta a toda la organización.

- **Anclaje en las personas: Diego** (Analista) obtendría la pregunta en lenguaje natural, pero no el contexto de las definiciones internas que hoy lo obliga a conciliar cifras a mano (Escenario 2). **Arturo** (Directivo) no podría extender un acceso de solo lectura a toda su área sin costo marginal, porque cada espectador adicional es una licencia adicional.
- **Estrategia de Marketing:** Se posiciona contra el tablero estático: promete que cualquier persona pregunte en texto sin esperar a que alguien más construya el reporte.

Colibra

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** colibra.com. Material promocional dirigido a áreas de cumplimiento, riesgo y oficinas de datos de sectores regulados.
- **Publicaciones de Industria:** Referente reconocido del mercado de gobierno de datos para entornos regulados. No incorporamos posiciones de cuadrantes de analistas porque no las verificamos a la fecha de consulta.
- **Calificaciones:** No registramos una calificación agregada verificada a la fecha de consulta; las cifras de precio provienen de agregadores y de compras verificadas por terceros (consultado el 9 de agosto de 2026).

Postura Defensiva en el mercado de gobierno de datos. Es el líder que defiende su cuota en un terreno distinto al de las herramientas de visualización: el del catálogo, el linaje y el cumplimiento.

- **Mercado Objetivo:** Grandes corporativos regulados (banca, seguros, salud) con oficinas de gobierno de datos formalmente constituidas y presupuesto plurianual.
- **Precios:** Suscripción base del orden de \$170,000 USD anuales; el cliente mediano paga alrededor de \$197,000 USD al año, y existen despliegues pequeños desde unos \$20,000 USD. Los servicios profesionales se cotizan aparte, a \$500 USD la hora de consultor. Los despliegues toman de meses a años.
- **Fortalezas:** El conjunto de gobierno más completo del mercado para entornos regulados, con flujos de cumplimiento maduros. Resuelve de raíz lo que la práctica actual de la institución no resuelve: saber quién es dueño de cada dato y por dónde pasó antes de llegar al reporte.
- **Debilidades:** El costo y el tiempo de implantación son desproporcionados para un portal de consulta: se compra una oficina de gobierno completa cuando lo que se necesita es que la gente encuentre y entienda una cifra. Además, muchas capacidades (calidad de datos, linaje, automatización de flujos) se licencian como módulos aparte, de modo que el precio de entrada no es el precio final.
- **Anclaje en las personas:** Colibra resuelve el gobierno y el linaje que **Roberto** (Propietario de Datos) y **Elena** (Auditoría) necesitan para dejar de notificar cambios por correo (Escenario 4) y para reconstruir el origen de una cifra durante una revisión. Sin embargo, ninguno de los dos puede justificar ese costo ante la dirección ni esperar un plazo de implantación medido en meses o años para atender un requerimiento que hoy es semanal.

- **Estrategia de Marketing:** Se vende al comité de riesgo y cumplimiento, no al usuario final: el argumento es la exposición regulatoria, no la comodidad de uso.

Bases Aisladas, Excel y Correo (La práctica actual)

Ficha de Investigación:

- **Sitio Web / Promoción:** N/A (Desarrollo Orgánico Institucional). Promovido por la inercia departamental.
- **Publicaciones de Industria:** Múltiples artículos sobre los riesgos del *shadow IT* y los repositorios documentales desconectados.
- **Calificaciones:** Feedback interno (Actividad 1): Perfiles frustrados por falta de gobernanza y dependencia tribal.

Sustituto Oportunista. El “Status Quo” descentralizado.

- **Mercado Objetivo:** Todo el personal interno de cualquier área que busca sortear los bloqueos burocráticos del departamento de TI.
- **Precios:** Costo de adquisición ya absorbido (las licencias de ofimática están pagadas). Sin embargo, el costo operativo oculto (horas-hombre) y el riesgo de errores es incalculable.
- **Fortalezas:** Ubicuidad y flexibilidad total. Cualquiera puede crear un archivo, extraer datos locales y compartirlo.
- **Debilidades:** El conocimiento vive en la memoria de los empleados. Las carpetas compartidas carecen de reglas, obligando a **Roberto** (Propietario de Datos) a notificar y explicar por correo cada cambio en el catálogo institucional (Escenario 4), y limitando a **Ximena** (Integración) al carecer de APIs robustas (Escenario 6).
- **Estrategia de Marketing:** Ninguna. Sobrevive por la inercia institucional y la resistencia al cambio.

Otras alternativas consideradas

Además de las seis alternativas anteriores revisamos tres opciones que aparecen de forma recurrente en la conversación institucional. No se desarrollan como ficha completa porque quedan fuera del alcance del portal —dos resuelven gobierno de metadatos y una es una terminal de mercado equivalente a Bloomberg—, pero se documentan aquí para dejar constancia de lo revisado y porque cualquiera de ellas puede aparecer como contrapropuesta durante la adopción.

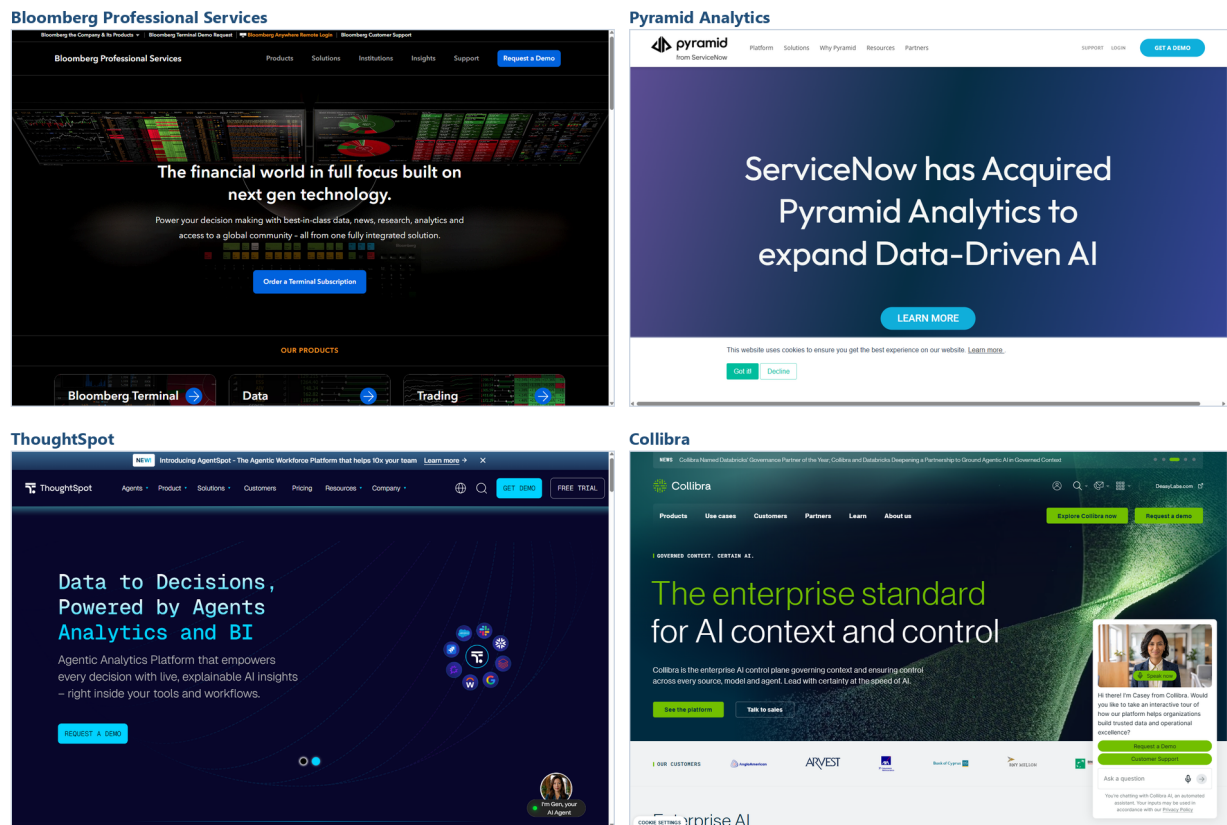
1.2 Recolección de información y fuentes

La rúbrica exige que la información provenga de sitios web y material promocional, de publicaciones de industria y de calificaciones o reseñas de clientes. El 9 de agosto de 2026 visitamos las páginas públicas de cada fabricante y registramos la captura correspondiente. Así, el estado del sitio en la fecha de corte queda documentado y no depende de la memoria de quien investigó.

Tabla 2: Otras alternativas revisadas, fuera del alcance del portal

Alternativa	Postura	Hallazgo relevante
Microsoft Purview	Alternativa funcional interna	Catálogo y gobierno nativos del ecosistema Microsoft; se cobra por consumo de Azure (una unidad de capacidad por hora por cada 10 GB de metadatos, más horas-núcleo de escaneo). Es lo que propondría de inmediato quien ya usa Power BI.
LSEG Workspace (antes Refinitiv Eikon)	Persecución directa contra Bloomberg	Entre \$22,000 y \$24,000 USD por usuario al año el paquete central, y cerca de \$26,000 USD con módulos premium, con aproximadamente el 90 % de la profundidad de datos de Bloomberg.
Atlan	Persecución oblicua en gobierno	Líder del Cuadrante Mágico de Gartner de plataformas de gobierno de datos y analítica 2026; expone el linaje a nivel de columna como una propiedad consultable y lo entrega a agentes en tiempo de ejecución.

Sitios de los competidores consultados



Capturas tomadas el 9 de agosto de 2026 de las páginas públicas de cada fabricante.

Figura 1: Páginas públicas de los fabricantes evaluados, capturadas el 9 de agosto de 2026. La captura de Pyramid Analytics documenta el cambio de propiedad descrito en el paso anterior.

La Figura 1 sirve además como control de vigencia. Fue durante esa visita cuando se detectó que Pyramid Analytics anuncia en su propio sitio la adquisición por parte de ServiceNow, un hecho que ninguna de las fuentes secundarias consultadas al inicio del análisis había reflejado y que obligó a reclasificar su postura competitiva.

Un segundo criterio de recolección fue distinguir el precio publicado por el fabricante del precio estimado por terceros. Solo dos de las alternativas evaluadas publican tarifa abierta, y en ambos casos se capturó la evidencia directa.

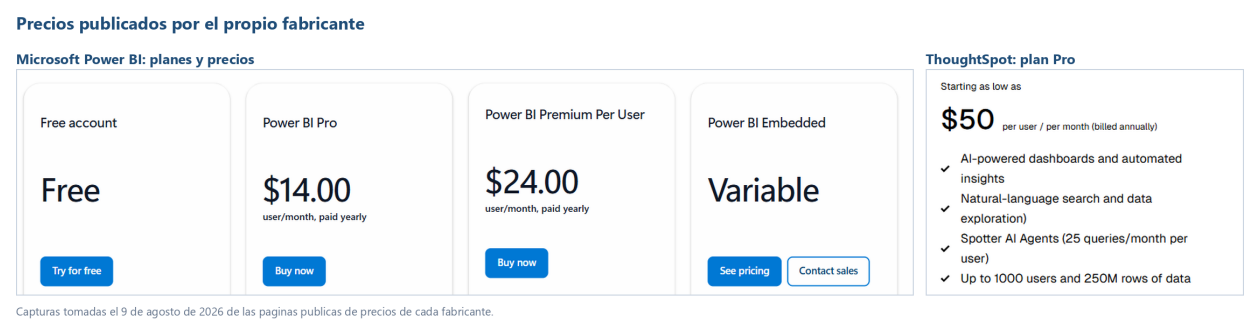


Figura 2: Precios publicados por el propio fabricante: planes de Microsoft Power BI y plan Pro de ThoughtSpot, capturados el 9 de agosto de 2026. El resto de las alternativas no publica tarifa y sus cifras se reportan como estimaciones de mercado.

La siguiente tabla registra, para cada alternativa evaluada, su clasificación y la fuente principal utilizada, para que cualquier lector pueda repetir la verificación en las mismas direcciones y con la misma fecha de corte.

Nota de honestidad sobre los precios

Bloomberg, Pyramid Analytics y Collibra no publican tarifas oficiales. Las cifras que este documento les atribuye provienen de agregadores de precios y de compras verificadas por terceros, así que deben leerse como **estimaciones de mercado y no como precios de lista**. Los precios de Power BI y de ThoughtSpot, en cambio, provienen de las páginas de precios de los propios fabricantes. La comparación de la sección siguiente mantiene esa distinción en cada cifra que utiliza.

1.3 Análisis comparativo

La matriz reúne a las seis alternativas sobre las mismas cuatro dimensiones —curva de aprendizaje, integración y gobierno, experiencia de uso y trazabilidad, y costo institucional— y registra además la postura competitiva de cada una según la tipología de Annacchino (2003, cap. 3), tal como el propio autor recomienda. Se dispone una fila por alternativa y una columna por dimensión para que la comparación de seis jugadores quepa legible en página carta.

Tabla 3: Fuentes utilizadas en el análisis competitivo

Alternativa	Clasificación	Fuente principal	Fecha
Bloomberg Terminal	Referente financiero (defensivo)	Bloomberg Professional Services y reseñas de clientes en G2	Consultado el 9 de agosto de 2026
Microsoft Power BI	Alternativa funcional	Sitio oficial de Power BI , su documentación de precios y el aviso oficial de retiro de Q&A	Consultado el 9 de agosto de 2026
Pyramid Analytics	Alternativa funcional avanzada	Sitio oficial y su página de precios	Consultado el 9 de agosto de 2026
ThoughtSpot	Persecución directa	Sitio oficial y su página pública de precios	Consultado el 9 de agosto de 2026
Collibra	Defensiva en gobierno de datos	Sitio oficial y agregadores de precios de terceros	Consultado el 9 de agosto de 2026
Microsoft Purview	Alternativa funcional interna	Página oficial de precios en Azure	Consultado el 9 de agosto de 2026
LSEG Workspace	Persecución directa contra Bloomberg	Sitio oficial de LSEG	Consultado el 9 de agosto de 2026
Atlan	Persecución oblicua en gobierno	Sitio oficial y su publicación del Cuadrante Mágico 2026	Consultado el 9 de agosto de 2026
Bases, Excel y correo	Sustituto interno	Hallazgos, personas y escenarios de las Actividades 1 y 2	Actividades 1 y 2
Todos los fabricantes	Material promocional y redes profesionales	Páginas de producto, blogs corporativos, webinars y perfiles institucionales en LinkedIn de Bloomberg, Microsoft, Pyramid Analytics, ThoughtSpot, Collibra y Atlan	Consultado el 9 de agosto de 2026

1.4 Ventaja competitiva

La tesis que sostiene el producto no es el precio. Ninguna de las seis alternativas resuelve **simultáneamente** las tres condiciones que la institución necesita —catálogo gobernado, linaje visible y consulta en lenguaje natural sobre el vocabulario propio de la institución— y ninguna lo hace sin cobrar una licencia por cada usuario que solo quiere mirar. ThoughtSpot tiene lo conversacional, pero responde sobre el modelo que se le cargue y no sobre las definiciones internas. Collibra tiene el gobierno y el linaje, pero no la consulta: cataloga el dato, no lo responde. Power BI tiene la consulta en plena transición y el gobierno fragmentado por workspace. Bloomberg tiene la profundidad de mercado, pero no ve los silos internos de la institución. La práctica actual no tiene ninguna de las tres. La ventaja de Karisma Data está en la intersección, no en superar a cada

Tabla 4: Matriz comparativa de las seis alternativas frente a Karisma Data

Alternativa	Postura (Annacchino)	Curva de aprendizaje	Integración y gobierno	UX y trazabilidad	Costo institucional
Bloomberg Terminal	Defensiva	Muy alta; comandos memorizados	Baja; solo datos externos	Terminal heredada de DOS	Muy alto; \$31,980 al año y dos años de contrato
Microsoft Power BI	Alternativa funcional (oblicua)	Media; DAX y modelado	Alta, pero fragmentada por workspace	Moderna; Q&A en retiro hacia Copilot	Bajo por licencia (\$14 al mes); alto al escalar espectadores
Pyramid Analytics	Alternativa funcional avanzada	Media-alta; jerga técnica	Alta; gobierno central del dato	Moderna, sin trazabilidad hacia el negocio	Alto; sin tarifa pública
ThoughtSpot	Persecución directa	Baja; se pregunta en texto	Media; sin vocabulario institucional	Búsqueda nativa, sin definición interna	Alto; \$50 por usuario al mes (plan Pro)
Collibra	Defensiva (gobierno de datos)	Alta; consola especializada	Muy alta; linaje y cumplimiento	Orientada al gobierno, no al consumo	Muy alto; cerca de \$197,000 al año
Bases, Excel y correo	Oportunista (sustituto)	Baja en apariencia; tribal en la práctica	Nula	Manual; hilos de correo	Hundido en horas-hombre
Karisma Data	Persecución oblicua	Baja; revelación progresiva	Muy alta; catálogo gobernado	Linaje visible en cada consulta	Medio; interno y sin licencia por usuario

rival dentro de su propio terreno: en los términos de Annacchino (2003, cap. 3), una persecución oblicua sobre un área que hoy nadie disputa.

Esa lectura puede revisarse con un criterio explícito y no solo con listas de funcionalidades. La siguiente tabla evalúa a cada bloque de alternativas contra los cinco principios rectores que el equipo publicó en la Actividad 2 (Respaldado, Simple primero, Profundidad a un paso, Sin sorpresas y Explicable). Los principios operan aquí como rejilla de evaluación, así que el veredicto responde al criterio del equipo y no a una comparación genérica de características. Ese criterio queda escrito y cualquiera puede discutirlo.

La ventaja se detalla enseguida en cuatro dimensiones: producto, precio, mercadotecnia y servicio.

Producto y Servicio (UX Orientada a la Tarea)

Frente a la profundidad sin experiencia de Bloomberg, la consulta en transición de Power BI, la conversación sin contexto de ThoughtSpot y el gobierno sin consumo de Collibra, Karisma Data ofrece una única fuente de verdad gobernada con una **UX de revelación progresiva**: la intersección que ninguna de las seis cubre completa. Cada perfil la recibe ajustada a su tarea:

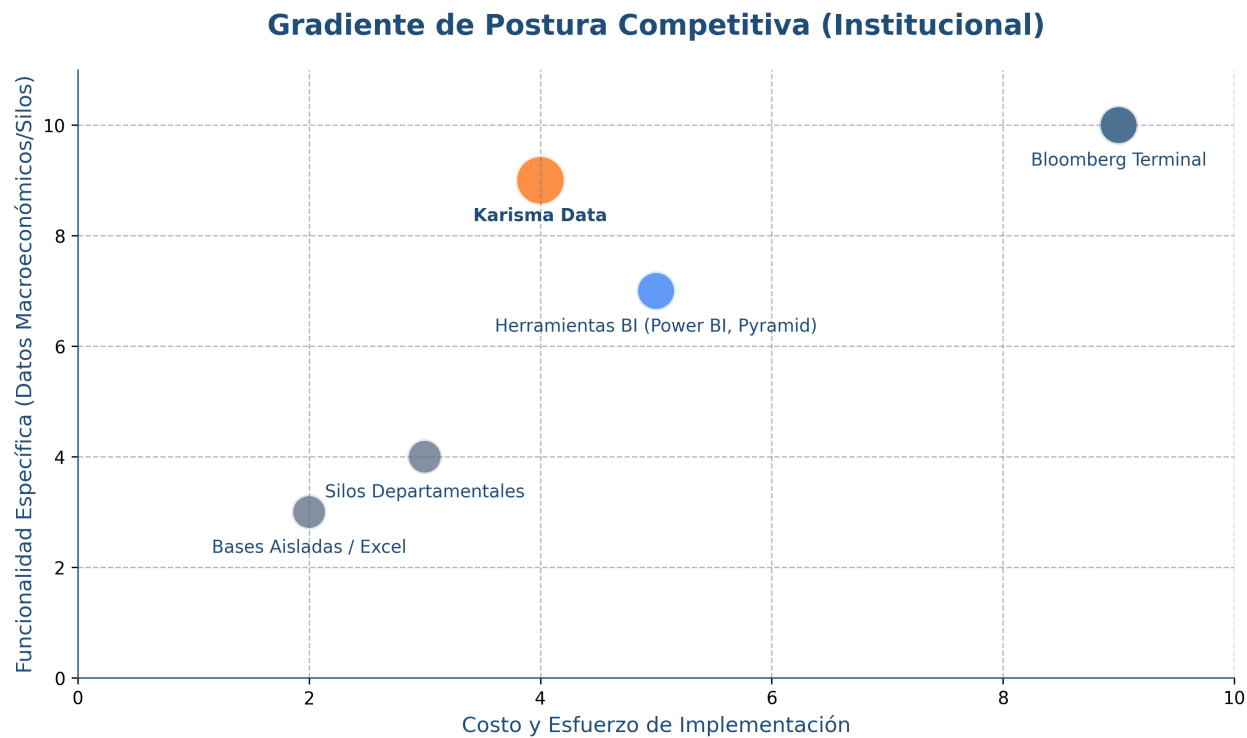


Figura 3: Gradiente de características vs. costo, mostrando la posición estratégica de Karisma Data.

Tabla 5: Las alternativas evaluadas contra los cinco principios rectores de la Actividad 2

Principio	Bloomberg	Herramientas BI	ThoughtSpot	Collibra	Práctica actual	Karisma Data
Respaldo	Sí, en datos de mercado	Según el autor del tablero	Sí, sobre el modelo cargado	Sí, es su razón de ser	No; cifra sin origen	Sí; origen y dueño visibles
Simple primero	No; comandos memorizados	Parcial; DAX y filtros	Sí; se pregunta en texto	No; consola de gobierno	Aparente; luego correos	Sí; buscador y una tarjeta
Profundidad a un paso	Todo a la vez, sin capas	Depende del tablero	Sí, con desglose guiado	Profundidad sin resumen	No; otro archivo aparte	Sí; detalle bajo demanda
Sin sorpresas	Contrato de dos años	Q&A se retira en 2026	Costo crece por usuario	Implantación de meses	Versiones que no cuadran	Aviso previo de cada cambio
Explicable	Fórmulas no auditables	Medida DAX sin contexto	Muestra la consulta usada	Sí; linaje documentado	Solo si alguien recuerda	Sí; linaje y definición

- **Para perfiles operativos (Laura):** Validaciones inmediatas, búsquedas simples tipo Google y un diseño libre de fricción, sin comandos que memorizar.
- **Para analistas (Diego):** Consulta en lenguaje natural que responde sobre las definiciones internas de la institución —no solo sobre el esquema técnico—, más exportación masiva y cruce de datos sin los cuellos de botella de memoria de las herramientas genéricas de BI.
- **Para integradores (Ximena):** Un contrato de datos claro por API, eliminando el caos de las carpetas compartidas y los correos.

A esto se suma una ventana temporal fechada y publicada por el propio competidor: durante el periodo en que Power BI migra de Q&A —retirado en diciembre de 2026 junto con sus herramientas de sinónimos y relaciones lingüísticas— hacia Copilot, que exige habilitación de un administrador en Fabric, no soporta workspaces Premium Per User en Desktop y no cubre pronóstico, detección de anomalías ni análisis de influenciadores clave, Karisma Data ofrece consulta en lenguaje natural gobernada, sobre el vocabulario de la institución y sin licencia adicional por usuario. Las fechas y las restricciones constan en el aviso del propio fabricante, citado en la tabla de fuentes.

Ventaja en Precio (Costo Total de Propiedad)

La comparación de precios no busca mostrar que somos más baratos. Muestra que las tres condiciones de la tesis hoy solo se compran por separado y a precio de suite. Bloomberg cuesta \$31,980 USD al año por terminal única —\$28,320 USD por asiento en contratos multi-terminal— con un compromiso mínimo de dos años y cobro trimestral anticipado, por lo que el desembolso comprometido duplica la cifra anual antes de evaluar el resultado. ThoughtSpot publica \$50 USD por usuario al mes en su plan Pro: cada espectador adicional es un costo marginal. Collibra parte de una suscripción del orden de \$170,000 USD anuales, su cliente mediano paga alrededor de \$197,000 USD al año y licencia varias capacidades como módulos aparte. Pyramid Analytics no publica tarifa. Karisma Data es un desarrollo interno: existe un costo de construcción inicial, pero el **Costo Total de Propiedad (TCO)** es menor a largo plazo porque no requiere licencias por usuario para visualizar, y además elimina el costo “hundido” en horas-hombre que la institución pierde hoy buscando datos en correos y conciliando hojas de cálculo erróneas.

Estrategia de Mercadotecnia (Gestión de Adopción Interna)

Al ser un portal institucional, nuestro “marketing” es la estrategia de gestión del cambio. A diferencia de Power BI, que utiliza un modelo *Land and Expand* cobrando licencias adicionales por colaborar, y de ThoughtSpot, cuyo precio por usuario obliga a decidir a quién se le concede acceso, nuestra estrategia es la **Adopción por Alivio de Fricción**. Posicionamos a Karisma Data no como “un nuevo sistema que aprender”, sino como la herramienta que automatiza los procesos manuales más odiados por los equipos. La adopción se gana resolviendo primero los *pain points* más dolorosos y generando victorias rápidas (Quick Wins).

Servicio al Cliente (Soporte Institucional Proactivo)

A diferencia del soporte externo, genérico y lento de las empresas de software —o de los servicios profesionales de Collibra, cotizados a \$500 USD la hora de consultor—, y de la total falta de soporte de las carpetas compartidas, Karisma Data incluye **Gobierno de Datos Integrado**. El soporte interno se resuelve como trazabilidad y no como *ticket* en una mesa de ayuda distante. Si una métrica cambia, el sistema alerta a los consumidores (Escenario 4) y permite el contacto directo con el propietario del dato (**Roberto**) desde la misma interfaz.

1.5 Estrategias de mejora y diferenciación

El análisis anterior también expone los desafíos que Karisma Data enfrenta frente a las grandes corporaciones de software. Para cada uno diseñamos una estrategia, sea de mitigación o de aprovechamiento.

Estrategias para Superar nuestras Debilidades

- **Debilidad identificada (Tiempo de Desarrollo y Adopción):** A diferencia de adquirir licencias de Power BI e iniciar el mismo día, Karisma requiere un ciclo de desarrollo interno (inversión inicial alta de tiempo).
- **Estrategia de Mitigación (MVP Iterativo):** Desplegar la plataforma con un modelo ágil, empezando por un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado exclusivamente en los dos escenarios más críticos: Validación Operativa (Laura) y Conciliación Analítica (Diego). Los despliegues de Collibra —la alternativa que resolvería el gobierno de forma completa— toman de meses a años, así que el punto de comparación relevante es un programa de gobierno plurianual y no la instalación de una licencia de escritorio. Frente a esa referencia, entregar valor verificable en el primer trimestre juega a favor del proyecto.
- **Debilidad identificada (Soporte Técnico Escalable):** No contamos con un equipo global de soporte 24/7 como Bloomberg.
- **Estrategia de Mitigación (Comunidad Interna y Automatización):** En lugar de un soporte tradicional, implementaremos alertas automáticas de linaje de datos. Si una fuente de información falla, el sistema notifica proactivamente en la interfaz antes de que el usuario lo reporte. Además, fomentaremos una red de “Data Champions” (usuarios expertos como Diego) en cada departamento para dar soporte funcional de primer nivel.

Estrategias para Aprovechar Fortalezas y Diferenciarnos

- **Fortaleza identificada (Contexto Institucional Único):** Ningún competidor externo conoce nuestra taxonomía y reglas de negocio tan íntimamente. Es la debilidad estructural que comparten ThoughtSpot —que responde sobre el modelo que se le carga— y Power BI: ambos pueden interpretar bien la pregunta y devolver la cifra equivocada para la institución.
- **Estrategia de Diferenciación (Folksonomía Dirigida):** Aprovechar la investigación de UX (Card Sorting, Sección 2) para nombrar cada módulo con el término que los usuarios ya emplean

internamente, y usar ese mismo vocabulario como diccionario de la consulta en lenguaje natural. Mientras Pyramid Analytics obliga al usuario a lidiar con jerga técnica (ETL, Cubos OLAP), Karisma usará el lenguaje puro de la organización (“Cartera de Crédito”, “Bitácora de Accesos”), garantizando cero fricción cognitiva.

- **Fortaleza identificada (Cero Licenciamiento por Usuario):** Al ser propio, no hay costo marginal por cada espectador extra de los reportes.
- **Estrategia de Diferenciación (Democratización Total):** Habilitar un perfil de solo lectura masivo para cualquier empleado de la institución desde el día 1, algo que en Power BI implica una licencia Pro adicional y en ThoughtSpot un costo mensual por cada usuario nuevo. El acceso sin costo marginal genera un efecto de red interno.

2. Card Sorting

El card sorting permite reconocer el modelo mental de quien consulta la información antes de imponer una arquitectura técnica. Para Karisma Data diseñamos y aplicamos este ejercicio siguiendo una metodología estructurada en 10 pasos.

2.1 Determinación del Propósito

El propósito del ejercicio fue comprender las preferencias cognitivas con las que se consulta la información financiera de la institución y categorizar ese contenido sin sesgos técnicos, para que el diseño final de la arquitectura atacara las fricciones operativas documentadas en la Actividad 1.

El instrumento se ancló en las etapas 3 y 4 del mapa de recorrido de la Actividad 2, que son las que concentran la fricción. Las tarjetas de exploración y extracción corresponden a la **etapa de búsqueda**, donde el recorrido registra que quien consulta no sabe qué fuentes relacionadas existen; las tarjetas de gobierno corresponden a la etapa de validación, que el mismo mapa señala como el *momento de la verdad*, cuando hay que decidir si la cifra es confiable antes de usarla. Ambas etapas se sometieron a clasificación abierta.

2.2 Identificación del Contenido

En este proyecto, **CIF** se refiere a la Central de Información Financiera, una plataforma de consulta utilizada en el Banco de México para acceder a contenidos, fuentes y reportes financieros institucionales. Por su relevancia en el trabajo cotidiano, constituye el principal antecedente de Karisma Data: no se busca eliminar el conocimiento que concentra, sino reorganizar su acceso para que perfiles de distintas áreas encuentren y relacionen información con menor esfuerzo.

Partimos de la estructura actual del portal legado (CIF - Banco de México), la cual presenta una alta fricción cognitiva: un menú lateral llamado “Contenido temático” compuesto por una extensa

lista plana alfabética de más de 20 carpetas (*Acciones, Análisis Económico, Análisis Financiero, Operativos GISF, Supervisión de Actividad Financiera*, entre otras) que agrupan miles de reportes (ej. tan solo la carpeta de Supervisión contiene 285 elementos).

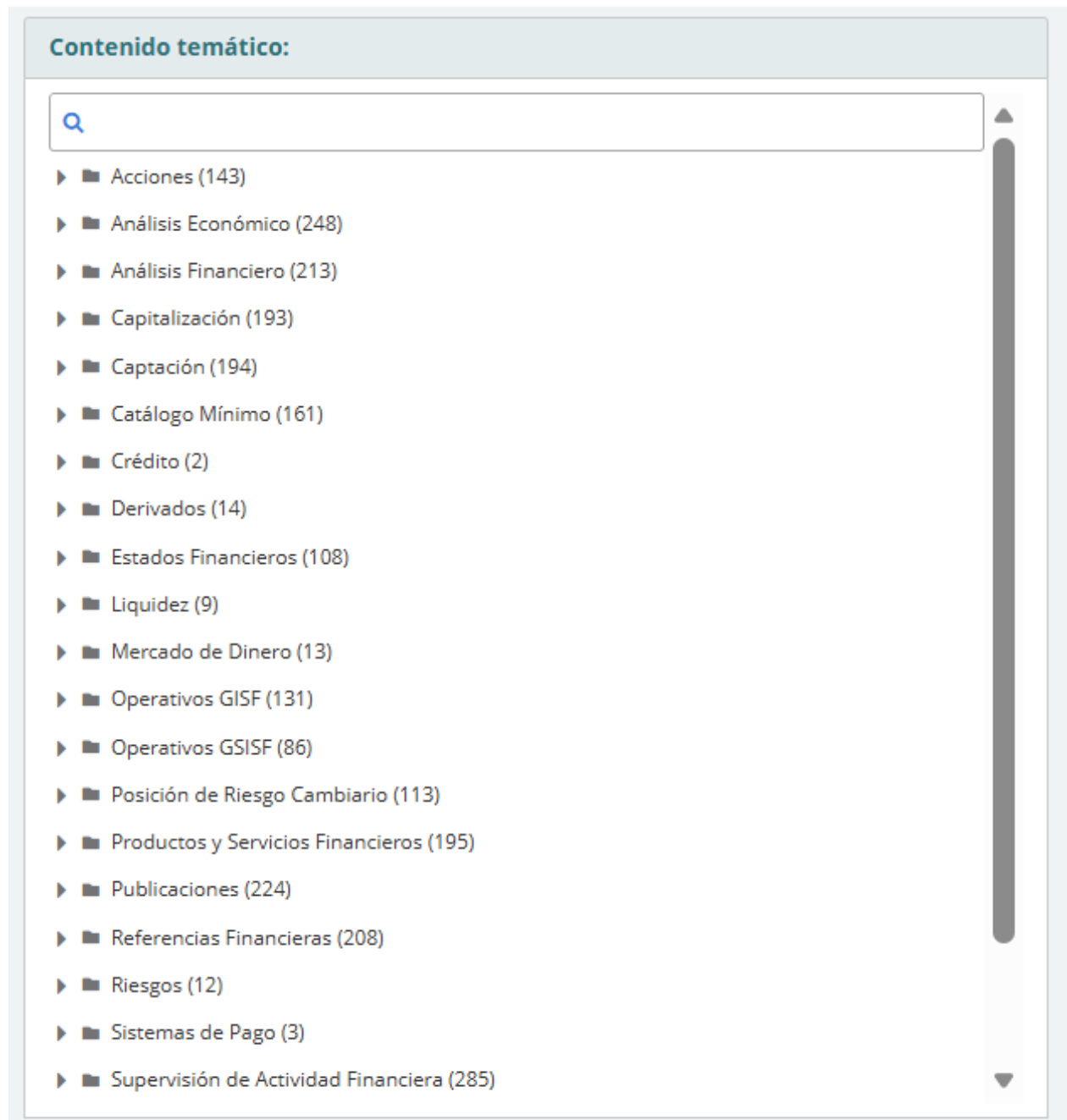


Figura 4: Interfaz heredada de la Central de Información Financiera (CIF) utilizada en el Banco de México. El modelo de interacción base no posee un sistema de navegación optimizado por tareas.

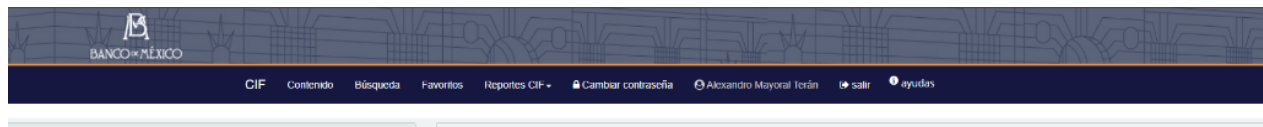


Figura 5: Menú lateral de “Contenido temático” del CIF legado, evidenciando la sobrecarga cognitiva que los usuarios enfrentan diariamente (la captura muestra el conteo abrumador de reportes en cada carpeta).

Para realizar el ejercicio de forma focalizada y sin fatigar a quien lo resuelve, preparamos un conjunto manejable de **35 tarjetas** representativas aplicando el método de *sorting by topic* (clasificación por temas), extrayendo los conceptos clave de estas carpetas legadas. El contenido a ordenar incluyó estas categorías históricas junto con nuevas necesidades operativas (como *Bitácora de Accesos* y *Consumo por API*). La práctica recomendada sitúa el límite manejable de un card sorting en alrededor de 90 objetos, por encima del cual la sesión se vuelve fatigante y la calidad de las agrupaciones se degrada (Baxter et al., 2015, cap. 11); con 35 tarjetas el instrumento quedó holgadamente dentro de ese límite y cubrió los cinco dominios del proyecto sin recortar contenido.

Tabla 6: Inventario de las 35 tarjetas del ejercicio

Agrupación de trabajo	Tarjetas	Total
Inicio y consulta	Buscador unificado; búsquedas recientes; favoritos; mis alertas; mi perfil.	5
Exploración y extracción	Catálogo de fuentes; cartera de crédito; liquidez; derivados; captación; mercado de dinero; acciones; filtros avanzados; vista previa; exportación CSV/Excel.	10
Gobierno y supervisión	Diccionario de datos; metadatos; linaje; calidad de datos; reglas de negocio; tablero ejecutivo; indicadores de riesgo; señales de riesgo.	8
Solicitudes y colaboración	Solicitar acceso; estado de solicitudes; flujos de aprobación; compartir consulta; historial de exportaciones.	5
Administración e integración	Usuarios y roles; permisos; bitácora de accesos; credenciales API; consumo por API; conectores de fuentes; monitoreo de cargas.	7

2.3 Preparación de Tarjetas Digitales

Las tarjetas se prepararon en formato digital. Cada tarjeta contiene un solo elemento de contenido, presentado de manera clara, concisa y en el idioma nativo de la institución (español), para que su lectura no exigiera capacitación previa.

Antes de aplicar el ejercicio ejecutamos una **sesión piloto** en forma de revisión de escritorio sobre el mazo completo, tal como recomienda la literatura para depurar el instrumento antes de gastarlo con participantes (Baxter et al., 2015, cap. 11). El piloto produjo un cambio en el instrumento: el reemplazo de la etiqueta técnica “Logs de Sistema” por “Bitácora de Accesos de Plataforma”, más cercana al vocabulario institucional. El mazo definitivo, en el orden barajado con el que se presentó, quedó archivado en docs/entregables/datos/a3_tarjetas.csv.

2.4 Definición del Método de Clasificación

Se eligió un método de clasificación **híbrido**: una primera ronda abierta y una posterior ronda cerrada de validación. La ronda abierta es la que se aplicó y la que reporta este documento: cada evaluador creó y nombró sus propias agrupaciones, sin contenedores predefinidos, para dejar aflorar la “folksonomía” natural de la institución. La ronda cerrada quedó programada para la siguiente iteración, ya sobre la taxonomía ajustada con los hallazgos de esta corrida.

2.5 Diseño de Categorías

Para preparar la segunda fase (cerrada) diseñamos contenedores intuitivos que permitieron revisar la cobertura del instrumento. Las categorías de trabajo fueron “Inicio y Consulta”, “Exploración y Extracción”, “Gobierno y Supervisión”, “Solicitudes y Colaboración” y “Administración e Integración”. Estas agrupaciones fueron una hipótesis interna de cobertura y no se mostraron durante la ronda abierta: no condicionaron ni sustituyeron las categorías que cada evaluador construyó por su cuenta.

2.6 Aplicación del ejercicio con evaluadores prototipo

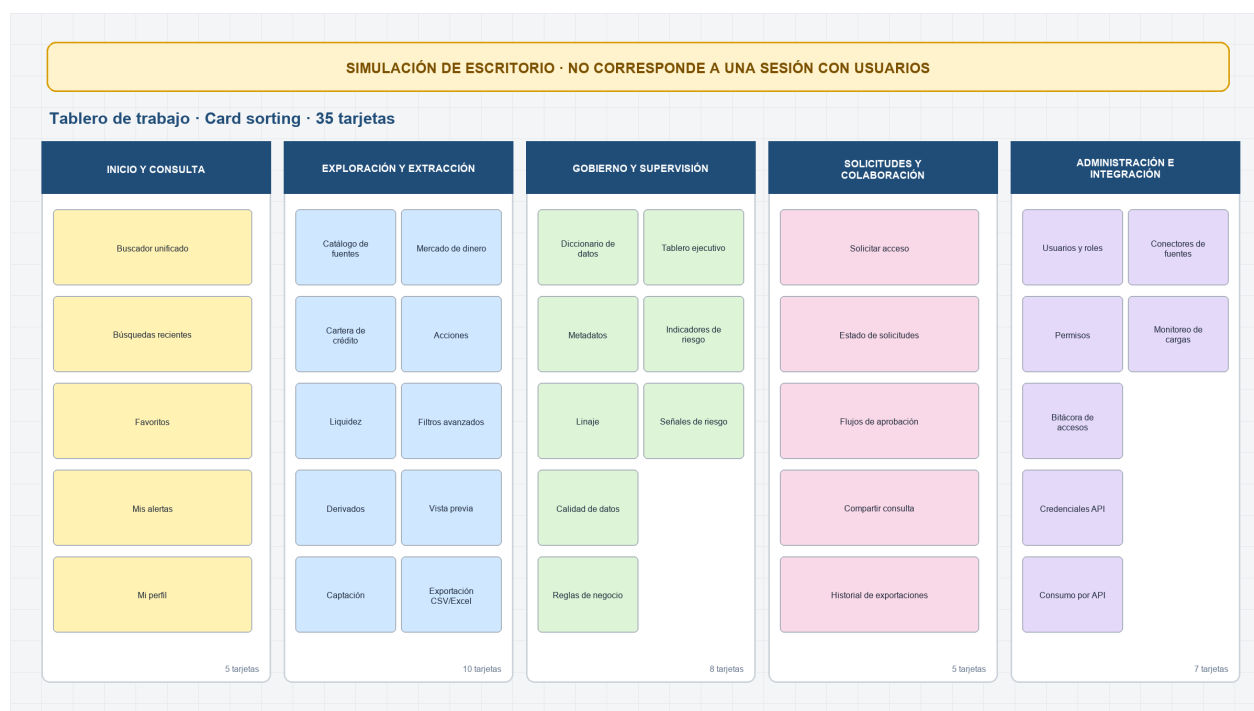
El ejercicio se aplicó el 9 de agosto de 2026 con ocho evaluadores prototipo, uno condicionado por cada una de las ocho personas construidas en la Actividad 1, siguiendo el protocolo de condicionamiento por persona de PerceptUI (Bougie et al., 2026). Cada evaluador recibió el mismo mazo de 35 tarjetas en orden barajado, resolvió un sort abierto (creó sus grupos y los nombró con sus propias palabras) y trabajó **a ciegas respecto de los demás**: ningún evaluador vio las agrupaciones, los nombres de grupo ni los comentarios de otro, así que las coincidencias observadas no provienen de contagio entre sesiones. Las salidas crudas se archivaron una por evaluador en docs/entregables/datos/a3_sorts/, de P1.json a P8.json.

Los ocho colocaron las 35 tarjetas sin dejar ninguna fuera. El número de grupos creados osciló entre 7 y 8, con mediana de 8, un rango estrecho que indica que el mazo admitió una lectura estable de granularidad.

El tamaño de la muestra exige una precisión. La referencia clásica del método fija en 15 a 20 participantes el punto donde las agrupaciones alcanzan una correlación de 0.90 con las del conjunto completo (Tullis & Wood, 2004; recogida en Baxter et al., 2015, cap. 11). Ese umbral se estableció para **participantes humanos** y no es trasladable a evaluadores sintéticos: aquí se cita para justificar el orden de magnitud del diseño, una decena de perfiles diferenciados y no dos ni cincuenta, y no para reclamar su poder estadístico. Con ocho evaluadores prototipo se obtiene cobertura de perfiles y detección de ambigüedad; una estimación poblacional queda fuera de su alcance. El punto se desarrolla en la nota de método al cierre de la sección.

Tabla 7: Evaluadores prototipo que resolvieron el card sorting

ID	Persona que lo condiciona	Perfil	Grupos creados
P1	Laura Méndez	Operativo	8
P2	Diego Hernández	Analista	8
P3	Roberto Valdez	Propietario de datos	8
P4	Elena Ruiz	Auditoría	7
P5	Jorge Mendieta	Ingeniería de datos	7
P6	Arturo Castañeda	Directivo	8
P7	Mariana Ovalle Ríos	Administración	8
P8	Ximena Solís Barrera	Integración	7

**Figura 6:** Disposición del instrumento aplicado: las 35 tarjetas del mazo tal como se presentaron, en orden barajado, a los ocho evaluadores prototipo el 9 de agosto de 2026.

2.7 Observación y documentación

De cada evaluador se registró el mismo conjunto de observables: los grupos que creó, el **nombre literal** que les puso, las tarjetas que le costó ubicar, las que pidió colocar en dos o más grupos a la vez y las etiquetas cuyo significado no reconoció. Toda la evidencia quedó archivada por evaluador en docs/entregables/datos/a3_sorts/, lo que permite rastrear cada conclusión de este documento hasta una observación concreta.

El hallazgo más nítido de esta etapa fue de vocabulario: **ninguno de los ocho evaluadores usó jerga técnica para nombrar sus grupos**. Nadie escribió “metadatos”, “gobierno” ni “integración”;

Tabla 8: Registro verificable capturado en cada sesión

Dato	Evidencia archivada	Uso en el análisis
Agrupación de tarjetas	Salida cruda por evaluador (P1 a P8)	Calcular la frecuencia de asociación entre pares
Nombre de los grupos	Etiquetas escritas literalmente por cada evaluador	Comparar vocabulario y contrastarlo con las categorías propuestas
Tarjetas difíciles y duplicados pedidos	Anotación por tarjeta en cada sesión	Detectar ambigüedad y decidir facetas transversales
Etiquetas no reconocidas	Registro de dudas de la sesión	Depurar la nomenclatura de la interfaz

todos nombraron sus contenedores por la tarea que resuelven o por la relación que tienen con ella. Laura llamó a uno de sus grupos “Cosas de sistemas que no me tocan”, y con esa frase delimitó lo que su rol considera ajeno. Arturo tituló otro “Lo que reviso antes de la Junta”, que nombra un momento de uso. Ximena nombró el suyo “El contrato del dato: qué es y de dónde sale”, una definición operativa de metadatos más precisa que la etiqueta que el propio equipo había redactado. La sección de ventaja competitiva retoma esa folksonomía ya documentada.

El registro también recogió el dolor principal documentado desde la Actividad 1: la *saturación de temas* del CIF. Quien administra directamente una fuente ubica sus propios archivos, pero cuando un perfil analítico necesita *complementar* un análisis con datos transversales, el diseño actual lo obliga a abrir y revisar a ciegas cada carpeta de la lista plana o a preguntar a los responsables de esa información. La corrida mostró la reacción compensatoria que ese dolor produce: ninguno de los ocho evaluadores reprodujo la lista alfabética del portal legado, y los ocho construyeron al menos un grupo definido por propósito de negocio o por momento de uso (“Armar y repetir mi consulta”, “Lo que reviso antes de la Junta”, “Consulta y extracción de pruebas”); agruparon por la tarea que necesitan resolver antes que por la carpeta donde el dato reside.

2.8 Análisis de resultados

Cómo se calculó

El análisis siguió las dos técnicas que la literatura del método describe para procesar un sort abierto: la matriz de similitud y el análisis de conglomerados (Baxter et al., 2015, cap. 11). Primero se construyó una **matriz de co-ocurrencia de 35 por 35**, en la que cada celda cuenta cuántos de los ocho evaluadores colocaron ese par de tarjetas dentro del mismo grupo, con independencia del nombre que le hubieran puesto. De ahí se derivó una distancia igual a uno menos la co-ocurrencia dividida entre ocho: un par agrupado por los ocho tiene distancia cero y un par que nadie agrupó tiene distancia uno. Sobre esa matriz de distancias se aplicó agrupamiento jerárquico de enlace promedio, criterio menos sensible a un evaluador atípico que el enlace simple. Todos los conteos provienen de las salidas crudas archivadas. No se reportan porcentajes, porque con ocho observaciones un porcentaje transmite una precisión que la muestra no tiene.

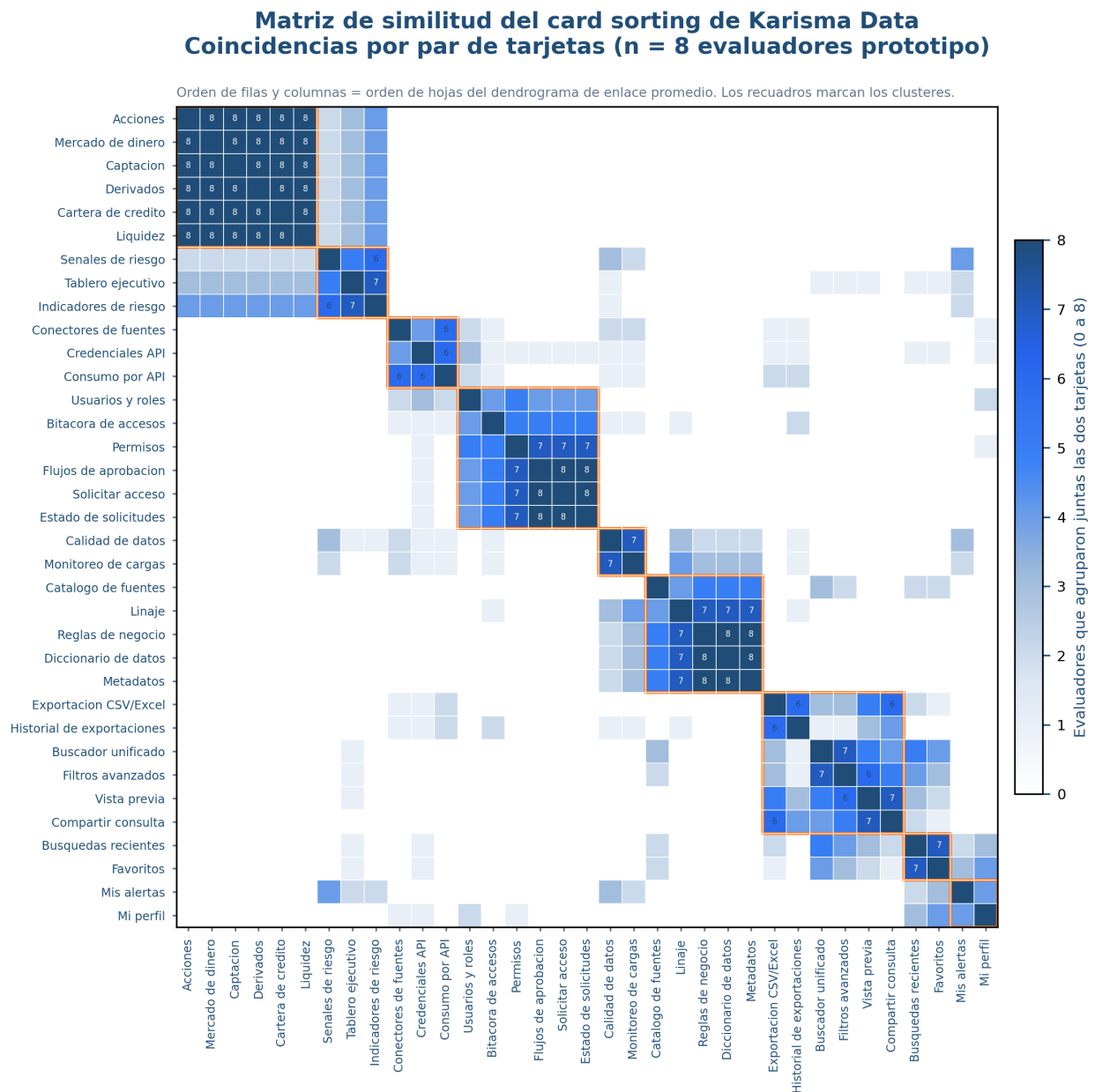


Figura 7: Matriz de similitud de las 35 tarjetas. Cada celda indica cuántos de los 8 evaluadores prototipo agruparon juntas ese par. Filas y columnas ordenadas según el dendrograma.

Dendrograma del card sorting de Karisma Data Enlace promedio sobre distancia 1 - (coincidencias / 8); n = 8 evaluadores prototipo

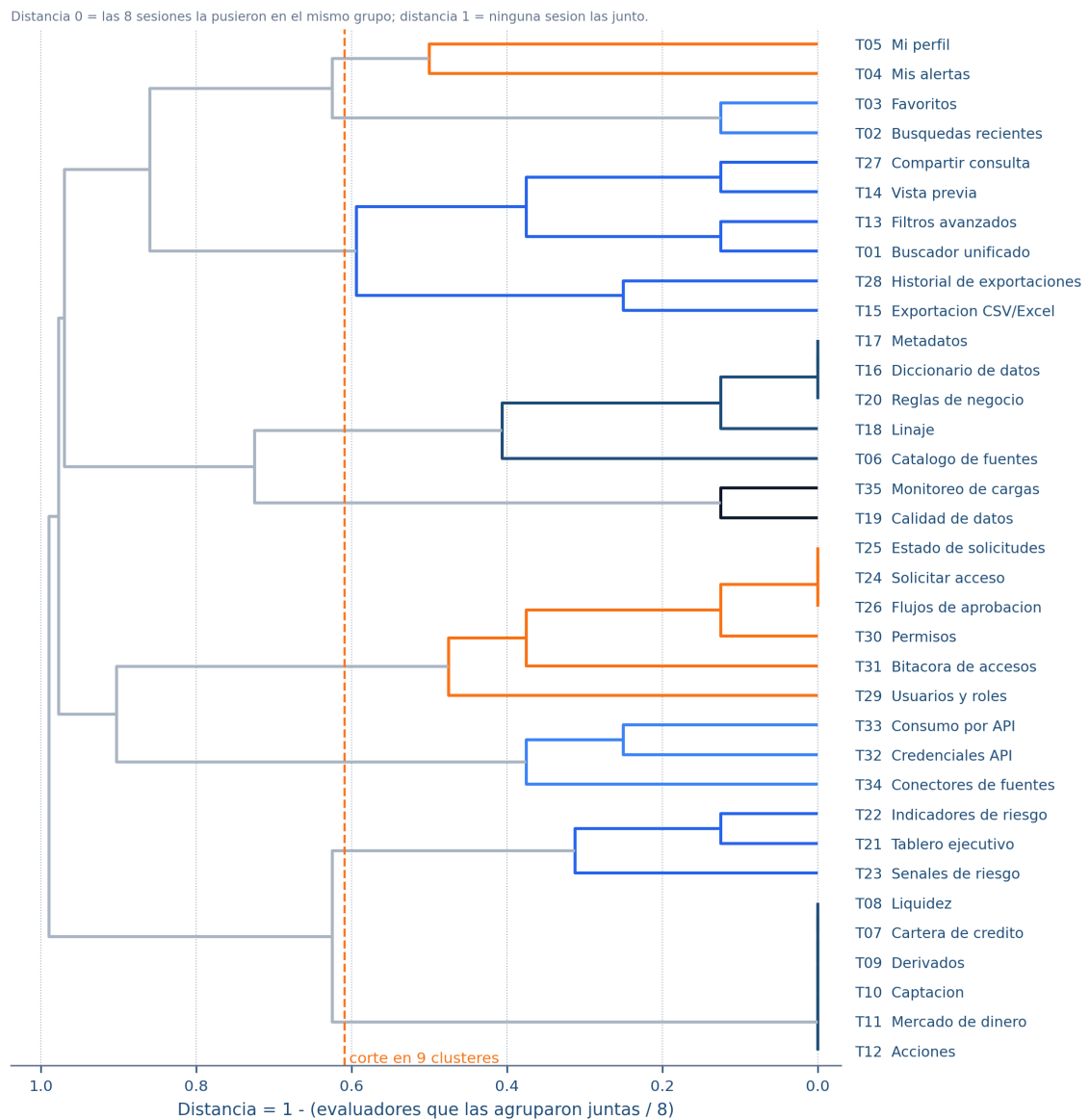


Figura 8: Dendrograma de enlace promedio sobre la matriz de similitud ($n = 8$ evaluadores prototipo). Los nueve conglomerados observados se contrastan con las cuatro categorías propuestas.

Tabla 9: Nombres de grupo literales de los ocho evaluadores prototipo

Evaluador	Perfil	Nombres de grupo (literales)
P1 Laura	Operativo	“Buscar el dato”; “Mis cosas guardadas”; “Los temas que consulto”; “Indicadores y avisos de riesgo”; “Para saber si el dato sirve”; “Bajar y compartir el resultado”; “Pedir acceso y permisos”; “Cosas de sistemas que no me tocan”
P2 Diego	Analista	“Buscar y descubrir fuentes”; “Entender el dato antes de usarlo”; “Los datos del negocio”; “Armar y repetir mi consulta”; “Sacar los datos: descargas y API”; “Tableros y avisos”; “Accesos: pedirlos y rastrearlos”; “Configuración: mi cuenta y lo que mueve TI”
P3 Roberto	Propietario de datos	“Reglas y definiciones oficiales del dato”; “Calidad y actualización de la información”; “Quién entra a mis bases (autorizaciones)”; “Administración del portal (lo que le toca a sistemas)”; “Buscar y consultar información”; “Descargas y envío de información”; “Las bases de información por materia”; “Mi cuenta y mis avisos”
P4 Elena	Auditoría	“Rastro y evidencia del dato”; “Accesos, permisos y autorizaciones”; “Documentación oficial del dato”; “Información financiera de las áreas”; “Consulta y extracción de pruebas”; “Mi cuenta y mis avisos”; “Conexiones con los sistemas (territorio de TI)”
P5 Jorge	Ingeniería de datos	“Tuberías, cargas y conexiones”; “Diccionario y estructura del dato”; “Consultas y descargas del usuario”; “Tablas de negocio que alimento”; “Indicadores y avisos de riesgo”; “Accesos, permisos y solicitudes”; “Mi espacio”
P6 Arturo	Directivo	“Lo que reviso antes de la Junta”; “Los temas del sistema financiero”; “Respaldo de la cifra”; “Cómo encuentro algo”; “Lo que le pido y le mando a mi equipo”; “Accesos y autorizaciones”; “Cosas de sistemas que no me tocan”; “Mi cuenta”
P7 Mariana	Administración	“Cuentas y permisos”; “Solicitudes y autorizaciones”; “Evidencia para auditoría”; “Continuidad del servicio”; “Sistemas conectados (accesos sin persona)”; “Ficha de cada fuente”; “Herramientas de consulta de los usuarios”; “Información de las áreas de negocio”
P8 Ximena	Integración	“El contrato del dato: qué es y de dónde sale”; “Armar y probar la consulta antes de programarla”; “Los conjuntos que me piden del negocio”; “Cómo sale el dato: API y descargas”; “Que no se rompa: monitoreo y avisos”; “Trámites de acceso y permisos”; “Mi cuenta y mis llaves”

Los nueve conglomerados observados

El dendrograma se estabiliza en nueve conglomerados, frente a las cuatro categorías de primer nivel que el equipo había propuesto. Las cuatro categorías no se rompieron: los nueve conglomerados se anidan dentro de ellas. El reparto defectuoso estaba en el **segundo nivel** de la arquitectura.

La coincidencia más alta de toda la matriz correspondió al conglomerado **C1, datos de negocio**: los ocho evaluadores agruparon juntas las seis tarjetas de materia financiera (acciones, mercado de dinero, captación, derivados, cartera de crédito y liquidez), sin una sola excepción y en los quince pares posibles. Ninguna otra región de la matriz alcanzó ese nivel. El eje temático queda entonces como la única estructura sobre la que todos los perfiles coinciden sin negociación, y

Tabla 10: Conglomerados observados sobre la matriz de similitud (n = 8)

Conglomerado	Tarjetas que lo integran	Fuerza de coincidencia
C1 Datos de negocio	Liquidez; cartera de crédito; derivados; captación; mercado de dinero; acciones	8 de 8 en los 15 pares (unánime)
C2 Riesgo y tableros	Indicadores de riesgo; tablero ejecutivo; señales de riesgo	5 a 7 de 8
C3 Integración técnica	Consumo por API; credenciales API; conectores de fuentes	4 a 6 de 8
C4 Accesos y solicitudes	Estado de solicitudes; solicitar acceso; flujos de aprobación; permisos; bitácora de accesos; usuarios y roles	4 a 8 de 8
C5 Calidad y operación	Calidad de datos; monitoreo de cargas	7 de 8
C6 Definición del dato	Metadatos; diccionario de datos; reglas de negocio; linaje; catálogo de fuentes	4 a 8 de 8
C7 Consulta y extracción	Buscador unificado; filtros avanzados; vista previa; compartir consulta; exportación CSV/Excel; historial de exportaciones	1 a 7 de 8
C8 Consultas guardadas	Favoritos; búsquedas recientes	7 de 8
C9 Mi cuenta	Mi perfil; mis alertas	4 de 8

por eso ancla el catálogo. El conglomerado C6, definición del dato, tiene un núcleo igual de firme — metadatos, diccionario de datos y reglas de negocio coincidieron 8 de 8 — pero su perímetro sí se disputó: el catálogo de fuentes descendió a 4 y 5 de 8 frente al resto del bloque, como muestra el apartado siguiente.

En el extremo opuesto quedó C7, consulta y extracción, el conglomerado más laxo del ejercicio. Sus pares internos son sólidos por separado (buscador y filtros avanzados, 7 de 8; vista previa y compartir consulta, 7 de 8; exportación e historial, 6 de 8), pero el bloque completo solo se cierra a distancia alta, con pares que descienden hasta 1 de 8. Los evaluadores no lo reconocieron como una unidad: se comportó como tres parejas contiguas, buscar, previsualizar y extraer. La arquitectura las conserva bajo un mismo módulo por continuidad de tarea, no porque el ejercicio las haya fusionado.

Las tarjetas en disputa

El valor de un sort abierto no está en las tarjetas donde todos coinciden, sino en aquellas donde los perfiles se separan. **Los ocho evaluadores pidieron duplicar al menos cinco tarjetas cada uno**, es decir, colocarlas simultáneamente en dos o más grupos porque un solo lugar no describía su uso. Esa insistencia, repetida en sesiones a ciegas entre sí, es la evidencia empírica que sostiene el etiquetado múltiple.

Dos casos explican el mecanismo completo. **Consumo por API**, duplicada por 6 de los 8, es el mismo objeto cumpliendo funciones distintas según el perfil que lo mira, y su ambigüedad no proviene de una redacción defectuosa de la tarjeta. Ximena y Jorge la colocaron junto a las salidas

Tarjetas en disputa del card sorting de Karisma Data Reparto entre agrupaciones canónicas (n = 8 evaluadores prototipo)

Incluye toda tarjeta que quedo en 2 o mas agrupaciones distintas o para la que alguien pidio duplicado ([dup xN] = cuantos lo pidieron).
Bajo la linea horizontal: tarjetas sin division de grupo, incluidas solo por la peticion de duplicado. Orden: mayor desacuerdo arriba.

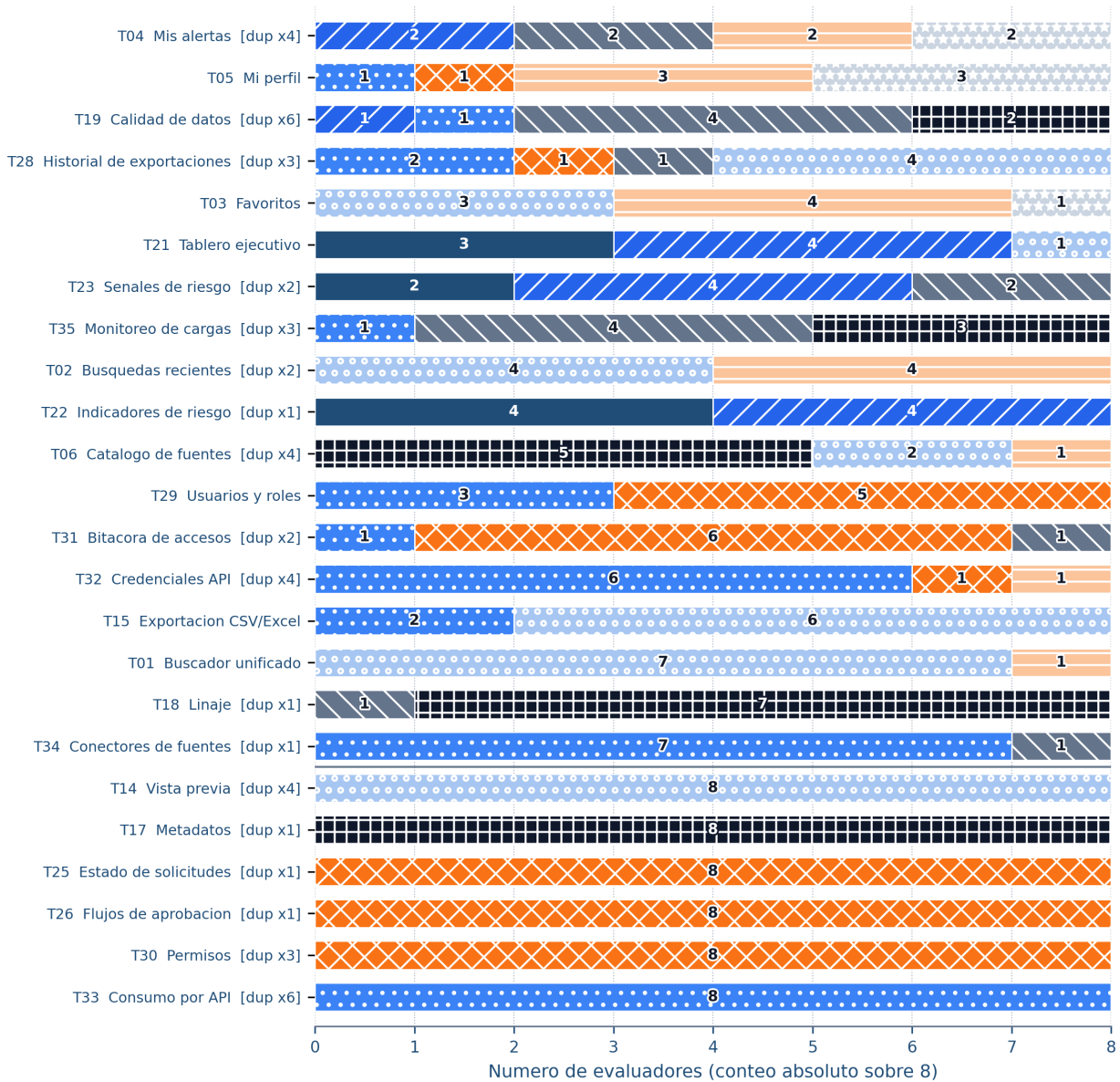


Figura 9: Tarjetas que los evaluadores prototipo colocaron en agrupaciones distintas o pidieron duplicar. El desacuerdo entre perfiles es el criterio para decidir las facetas transversales.

Tabla 11: Tarjetas con duplicado pedido por 3 o más evaluadores

Tarjeta	De 8	Perfiles que pidieron el duplicado	Decisión de arquitectura
Consumo por API	6	Analista, propietario de datos, auditoría, ingeniería de datos, administración, integración	Faceta transversal; residencia en Administración, Integraciones, con acceso desde Exploración y desde Gobierno del dato
Calidad de datos	6	Propietario de datos, auditoría, ingeniería de datos, directivo, administración, integración	Faceta transversal; residencia en Gobierno del dato, Linaje y calidad, con acceso desde el catálogo temático
Vista previa	4	Operativo, analista, directivo, integración	Faceta transversal; residencia en Exploración, Consulta y filtros
Catálogo de fuentes	4	Propietario de datos, ingeniería de datos, directivo, administración	Faceta transversal; residencia en Gobierno del dato, con acceso desde Exploración
Mis alertas	4	Propietario de datos, ingeniería de datos, directivo, integración	Faceta transversal; residencia en Inicio, con acceso desde Tableros e indicadores
Credenciales API	4	Auditoría, ingeniería de datos, administración, integración	Faceta transversal; residencia en Administración, Integraciones
Monitoreo de cargas	3	Operativo, analista, directivo	Faceta transversal; residencia en Gobierno del dato, Linaje y calidad
Permisos	3	Operativo, analista, propietario de datos	Faceta transversal; residencia en Administración, Usuarios, roles y permisos
Historial de exportaciones	3	Propietario de datos, auditoría, administración	Faceta transversal; residencia en Exploración, Exportaciones

del dato, porque para ellos la API es el canal por el que el dato sale del portal (“Cómo sale el dato: API y descargas”). Mariana la puso en “Sistemas conectados (accesos sin persona)”, porque para administración una API es una cuenta que consume sin que haya una persona detrás. Elena la asoció a rastro y evidencia, porque para auditoría lo relevante es quién consumió qué y cuándo. Roberto la vinculó a sus bases, porque el consumo ocurre sobre datos de los que él responde. Ninguna de esas cuatro lecturas es incorrecta; una taxonomía de árbol estricto habría tenido que descartar tres de ellas.

Calidad de datos, también duplicada por 6 de los 8, presenta la misma estructura desde otro ángulo. Roberto la leyó como responsabilidad de custodia (“Calidad y actualización de la información”), Jorge como resultado de sus procesos de carga (“Tuberías, cargas y conexiones”), Elena como prueba documental de que la cifra es confiable, Arturo como el respaldo que necesita antes de la Junta (“Respaldo de la cifra”) y Laura de forma mucho más pragmática: su grupo “Para saber si el dato sirve” es literalmente un contenedor de confianza previa al uso. La calidad no es una sección del portal sino un atributo que viaja pegado al dato y aparece en cada punto donde alguien está a punto de usarlo.

2.9 Obtención de conclusiones

El primer nivel de la arquitectura resistió la prueba. Las cuatro categorías conceptuales propuestas por el equipo (Inicio, Exploración y extracción, Gobierno y Administración) alojaron sin residuos los nueve conglomerados observados, y ninguna tarjeta quedó huérfana. **El ajuste recayó por completo sobre el segundo nivel**, del que se derivaron cuatro cambios concretos.

- **Cambio 1. Los tableros e indicadores de riesgo salieron de Gobierno y pasaron a Exploración, como subsección “Tableros e indicadores”.** Es el cambio de mayor alcance. En la prueba de árbol, la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo **solo 1 acierto de 8** contra la ruta esperada en Gobierno, y 6 de los 8 evaluadores lo buscaron en Exploración; además titubearon 6 de los 8. La matriz confirma el diagnóstico por otra vía: el conglomerado C2, riesgo y tableros, aparece separado del bloque de definición del dato (C6). Consultar un indicador es una tarea de consulta, no de gobierno.
- **Cambio 2. La categoría 3 se renombró de “Gobierno y Supervisión” a “Gobierno del dato”.** Al salir los tableros, la categoría ya no supervisa nada: conserva el marco del dato (diccionario, metadatos, reglas de negocio, linaje, calidad y monitoreo de cargas), que coincide con el perímetro de los conglomerados C5 (7 de 8) y C6, cuyo núcleo de metadatos, diccionario y reglas de negocio alcanzó 8 de 8. El nombre pasó a describir lo que la categoría contiene.
- **Cambio 3. “Bitácora de accesos” se quedó en Administración, con un acceso cruzado desde Gobierno del dato.** La matriz la sitúa dentro del conglomerado de accesos, pero en su borde: coincide 4 de 8 con usuarios y roles y 5 de 8 con permisos y con las tres tarjetas de solicitudes, muy por debajo del 8 de 8 que alcanzan entre sí solicitar acceso, estado de solicitudes y flujos de aprobación. Esa posición periférica concuerda con lo ocurrido en la prueba de árbol: la tarea de revisar quién autorizó un acceso hizo **titubear a los 8 evaluadores**, la única tarea con duda unánime, y 2 de los 8 la buscaron directamente en Gobierno. Las dos mediciones, tomadas por vías independientes, apuntan a lo mismo: la bitácora pertenece a Administración por su función y se consulta desde el gobierno del dato. Quienes la buscaron ahí son los perfiles que viven de esa evidencia, auditoría (Elena) y el propietario de los datos (Roberto). El acceso cruzado resuelve la duda sin desarmar el conglomerado.
- **Cambio 4. Se definieron facetas transversales de etiquetado múltiple para las nueve tarjetas con duplicado pedido por 3 o más evaluadores:** consumo por API, calidad de datos, vista previa, catálogo de fuentes, mis alertas, credenciales API, monitoreo de cargas, permisos e historial de exportaciones. Cada una conserva una residencia única en el árbol, para que la navegación siga siendo predecible, y aparece además en las rutas de los perfiles que la reclamaron.

Hay una conclusión adicional que atraviesa las cuatro anteriores. Las etiquetas de una sola palabra genérica (“Datos”, “Soporte”) no aparecieron en ninguna de las ocho sesiones. El vocabulario espontáneo fue descriptivo y orientado a la tarea, y por eso las secciones del portal se nombran con frases que dicen qué se resuelve en ellas antes que con sustantivos de dominio.

2.10 Iteración y refinamiento

El card sorting admite más de una ejecución válida, y el instrumento conservó flexibilidad a lo largo del proceso. Antes de la corrida, la sesión piloto de escritorio ya había producido un cambio en el mazo: sustituimos el término original “Logs de Sistema” por “Bitácora de Accesos de Plataforma”, más cercano al vocabulario institucional. En la aplicación, ningún evaluador reportó esa etiqueta como no reconocida, con lo que ese ciclo de refinamiento quedó cerrado.

Después de la corrida, la iteración se aplicó sobre la taxonomía y no sobre el mazo. Los cuatro cambios de la sección anterior modificaron el segundo nivel de la arquitectura: se movieron los tableros e indicadores a Exploración, se renombró la categoría 3 a “Gobierno del dato”, se mantuvo la bitácora de accesos en Administración con acceso cruzado desde Gobierno del dato y se definieron nueve facetas transversales. El mazo de 35 tarjetas se conservó íntegro, porque las 35 fueron colocadas por los ocho evaluadores y ninguna quedó sin ubicar.

Para la siguiente iteración quedaron dos tareas pendientes. La primera es la **ronda cerrada de validación** prevista en el método híbrido, ya sobre la taxonomía ajustada, para comprobar que los cambios 1 a 3 elevan los aciertos de primer nivel en las tareas que fallaron. La segunda es la ampliación de la muestra con participantes reales, prevista en la Actividad 5.

Nota de método

Qué se hizo. Un card sorting abierto con ocho evaluadores prototipo, cada uno condicionado por una de las personas construidas en la Actividad 1, aplicado el 9 de agosto de 2026 siguiendo el protocolo PerceptUI (Bougie et al., 2026), con sesiones a ciegas entre sí y salidas crudas archivadas por evaluador.

Qué permite afirmar. Cobertura y coherencia interna de la taxonomía: si las 35 tarjetas caben en las categorías propuestas y si esas categorías se sostienen al contrastarlas con agrupaciones construidas sin contenedores previos. También la detección de tarjetas ambiguas o transversales, que es donde el ejercicio rinde más, y la formulación de hipótesis de vocabulario y de rutas de navegación que después pueden ponerse a prueba.

Qué no permite afirmar. Nada sobre el comportamiento de usuarios reales, ninguna generalización estadística a la población de la institución y ninguna medición sobre el desempeño del portal CIF actual. Los conteos de esta sección describen ocho evaluaciones sintéticas, no una muestra poblacional.

El límite de fondo. Las personas que condicionan a los evaluadores son ellas mismas una hipótesis: la Actividad 1 las construyó sin contacto con participantes y así lo hizo constar. El ejercicio pone a prueba la taxonomía *dadas* esas personas, no las personas. Si un perfil está mal caracterizado, el ejercicio hereda ese error sin poder detectarlo, porque el evaluador razona con la ficha que se le entregó. Por eso los resultados orientan decisiones de estructura y no cierran ninguna pregunta sobre quiénes son los usuarios.

Sesgos que se anotan. Los evaluadores prototipo heredan los sesgos del modelo de lenguaje que los ejecuta y los del propio equipo, que redactó en la Actividad 1 las personas

sobre las que fueron condicionados. Sus respuestas son predicciones plausibles de cómo clasificaría cada perfil, no datos de campo, y por eso no se mezclan con ninguna cifra proveniente de instrumentos aplicados a personas reales.

Cuándo llega la validación humana. En la prueba de usabilidad SUS de la Actividad 5, con al menos cinco participantes reales, que es la instancia donde estas hipótesis de arquitectura se confirman o se corrigen.

3. Arquitectura de la Información

A partir de los hallazgos de las actividades anteriores y de las hipótesis planteadas mediante el Card Sorting, estructuramos la Arquitectura de Información (IA) de Karisma Data. El diseño se sostiene en una **mirada sistémica** (Velasco et al., 2022): los usuarios abandonan el portal si sienten que están en un laberinto, y la orientación la producen la clasificación de los contenidos y su rotulado en el lenguaje del usuario, no en el de los sistemas de origen (Velasco et al., 2022). Los mismos autores señalan que resolver la arquitectura antes de dibujar pantallas permite concentrarse primero en la estructura y solo después en la interfaz. Por eso separamos esta actividad de la de alta fidelidad.

En los términos de Morville y Rosenfeld (2006), la arquitectura que se documenta a continuación se compone de cuatro sistemas interdependientes. El sistema de organización lo forman las cuatro categorías principales y su jerarquía de segundo nivel. El sistema de etiquetado es el vocabulario con que se nombra cada cosa; el caso más claro es la sustitución del rótulo técnico “Logs de Sistema” por “Bitácora de Accesos”, que es como los evaluadores prototipo nombran ese contenido. El sistema de navegación es la barra lateral fija con sus dos niveles, que mantiene las categorías accesibles en todo momento. El sistema de búsqueda es el buscador unificado de la entrada junto con el motor facetado del catálogo, la vía alterna para quien no quiere recorrer la jerarquía. Desarrollamos la arquitectura siguiendo estos 5 pasos formales:

3.1 Identificación de los Usuarios

Retomamos las encuestas, las entrevistas y la definición de **Personas** de la Actividad 1. La arquitectura debe servir a los ocho perfiles definidos en esa actividad, aunque cuatro arquetipos concentran las decisiones estructurales: operativos que necesitan inmediatez (Laura Méndez), analistas que requieren profundidad (Diego Hernández), directivos que buscan síntesis (Arturo Castañeda) y propietarios del dato que responden por su gobierno (Roberto Valdez). Este último pesó de forma determinante: el gobierno del dato ocupa la mitad de la arquitectura resultante. Los cuatro perfiles restantes quedan cubiertos por esos mismos módulos. Auditoría (Elena Ruiz) e ingeniería de datos (Jorge Mendieta) se apoyan en Gobierno del dato; administración (Mariana Ovalle Ríos) e integración (Ximena Solís Barrera), en Administración. Ningún perfil de la Actividad 1 quedó fuera del mapa.

3.2 Identificación del Contenido

A partir del mapeo de procesos y los **Escenarios (PACT)**, identificamos que el producto digital debía incluir: barras de búsqueda unificada, visores de linaje de datos, catálogos temáticos integrados (abarcando transversalmente áreas operativas como Mercado de Dinero, Captación, Acciones, Crédito, etc., y resolviendo el problema de las fuentes que pertenecen a múltiples temas simultáneamente mediante esquemas de etiquetado múltiple), motores de exportación en segundo plano y una consola de gestión de API. Todo este contenido forma parte del instrumento de Card Sorting.

3.3 Organización del Contenido

El Card Sorting abierto aplicado con los ocho evaluadores prototipo confirmó el primer nivel de la propuesta y obligó a corregir el segundo. Las cuatro categorías principales se sostuvieron: cada evaluador construyó entre siete y ocho grupos, con mediana de ocho, y esos grupos se dejan reducir sin forzarlos a los cuatro módulos previstos. Sin embargo, la matriz de similitud por coocurrencia arrojó **nueve conglomerados**, no cuatro: datos de negocio (coincidencia unánime de los 8 evaluadores en todos sus pares), riesgo y tableros, integración técnica, accesos y solicitudes, calidad y operación, definición del dato, extracción, consulta y espacio personal. Esa distancia entre cuatro categorías y nueve conglomerados se resolvió en el segundo nivel. La jerarquía que sigue es entonces la **arquitectura revisada**: incorpora los cambios derivados del ejercicio y de la prueba de árbol documentados en la subsección 4, y no coincide con la propuesta inicial que se puso a prueba.

- **1. Inicio:** buscador unificado, búsquedas recientes, favoritos, mis alertas y mi perfil. Punto de entrada adaptativo según el rol.
- **2. Exploración y extracción:**
 - 2.1 Catálogo temático: cartera de crédito, liquidez, derivados, captación, mercado de dinero y acciones.
 - 2.2 Consulta y filtros: buscador facetado, filtros avanzados, vista previa y compartir consulta.
 - 2.3 Exportaciones: exportación CSV/Excel e historial de exportaciones.
 - 2.4 Tableros e indicadores: tablero ejecutivo, indicadores de riesgo y señales de riesgo. *(Subsección nueva: estos contenidos se movieron aquí desde Gobierno como consecuencia de la prueba de árbol.)*
- **3. Gobierno del dato:**
 - 3.1 Diccionario y metadatos: diccionario de datos, metadatos y reglas de negocio.
 - 3.2 Linaje y calidad: linaje, calidad de datos y monitoreo de cargas.
 - 3.3 Catálogo de fuentes, con faceta transversal.
- **4. Administración:**

- 4.1 Usuarios, roles y permisos.
- 4.2 Solicitudes y aprobaciones: solicitar acceso, estado de solicitudes y flujos de aprobación.
- 4.3 Bitácora de accesos, con acceso cruzado desde Gobierno del dato.
- 4.4 Integraciones: credenciales API, consumo por API y conectores de fuentes.

La categoría 3 dejó de llamarse “Gobierno y Supervisión” y pasó a llamarse **Gobierno del dato**: al salir de ahí los tableros e indicadores, el módulo ya no supervisa nada y conserva únicamente el marco del dato: diccionario, metadatos, reglas de negocio, linaje, calidad y monitoreo de cargas.

Facetas transversales de etiquetado múltiple

El etiquetado múltiple responde a una petición registrada durante las sesiones: los 8 evaluadores prototipo pidieron colocar al menos cinco tarjetas en dos o más grupos a la vez. Se abrieron facetas transversales para las nueve tarjetas que tres o más evaluadores pidieron duplicar. Cada una vive en un lugar canónico de la jerarquía y aparece además en los demás contextos donde se la buscó:

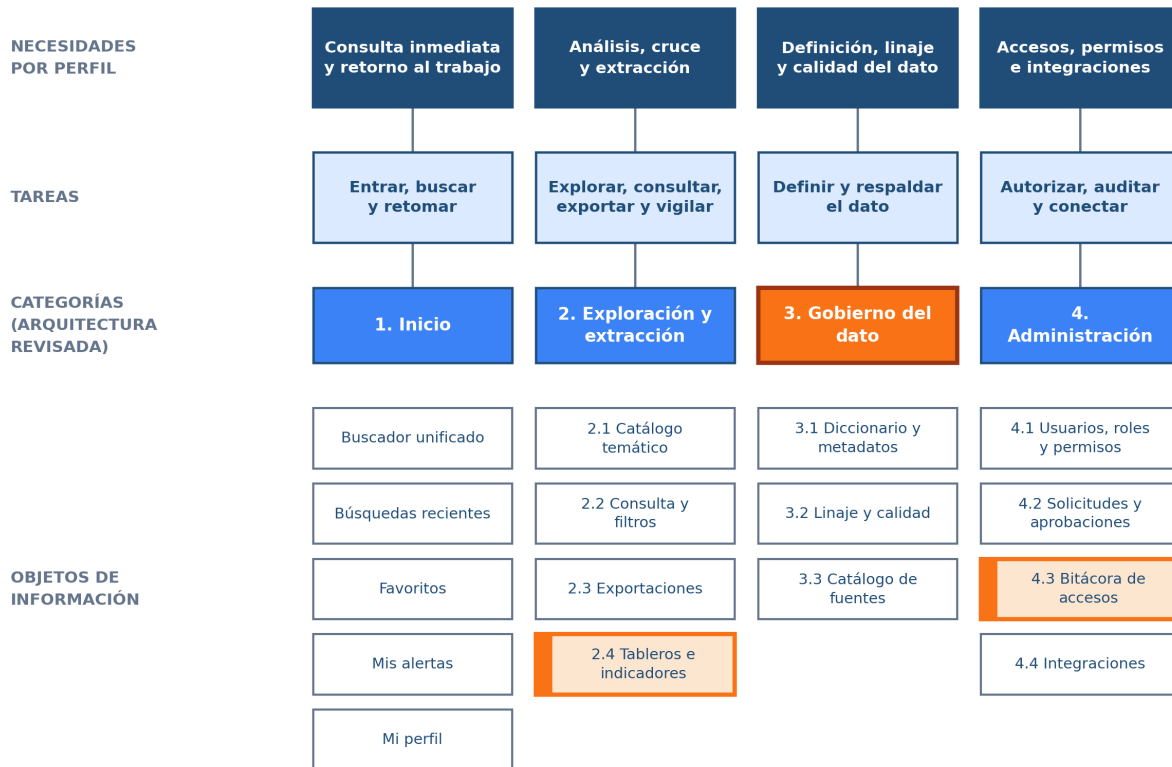
- **Consumo por API** — 6 de los 8 evaluadores pidieron duplicarla.
- **Calidad de datos** — 6 de los 8 evaluadores.
- **Vista previa** — 4 de los 8 evaluadores.
- **Catálogo de fuentes** — 4 de los 8 evaluadores.
- **Mis alertas** — 4 de los 8 evaluadores.
- **Credenciales API** — 4 de los 8 evaluadores.
- **Monitoreo de cargas** — 3 de los 8 evaluadores.
- **Permisos** — 3 de los 8 evaluadores.
- **Historial de exportaciones** — 3 de los 8 evaluadores.

Otras cinco tarjetas recibieron peticiones de duplicado de uno o dos evaluadores (búsquedas recientes, señales de riesgo, bitácora de accesos, estado de solicitudes y linaje). Con ese respaldo se mantuvieron en un solo lugar, para no multiplicar rutas sin evidencia suficiente.

Para distinguir este artefacto del mapa de navegación, la Figura 10 muestra qué necesidades, tareas y objetos de información conforman el sistema, mientras que el mapa posterior representa las rutas para acceder a ellos.

Las dos últimas filas provienen de las brechas de conocimiento marcadas por etapa en el *journey map* de la Actividad 2, y no de las encuestas ni del Card Sorting. Son los puntos del recorrido en los que el usuario avanza sin saber algo que necesita; cada uno queda asignado aquí al nodo de la arquitectura que lo resuelve.

Arquitectura de información de Karisma Data (versión revisada tras la prueba de árbol)



FACETAS TRANSVERSALES (ETIQUETADO MÚLTIPLE)

Tarjetas que los evaluadores prototipo pidieron colocar en dos o más grupos a la vez: cada una vive en un nodo principal y se alcanza además desde otra categoría, de modo que cruza la jerarquía en lugar de duplicarse. El relleno ámbar de arriba marca los nodos modificados tras la prueba de árbol.

Faceta	Duplicados	1. Inicio	2. Exploración y extracción	3. Gobierno del dato	4. Administración
Consumo por API	6 de 8		○		■
Calidad de datos	6 de 8		○	■	
Vista previa	4 de 8		■	○	
Catálogo de fuentes	4 de 8		○	■	
Mis alertas	4 de 8	■	○		
Credenciales API	4 de 8	○			■
Monitoreo de cargas	3 de 8		○	■	
Permisos	3 de 8			○	■
Historial de exportaciones	3 de 8		■		○

■ Ubicación principal en la arquitectura revisada ○ Acceso cruzado por etiquetado múltiple

Figura 10: Arquitectura de información: relación entre perfiles, tareas, objetos y facetas transversales.

Tabla 12: Trazabilidad entre antecedentes y decisiones de arquitectura

Antecedente	Decisión propuesta	Elemento resultante
Consulta puntual de cifras	Mantener una entrada directa y búsqueda visible	Inicio y buscador unificado
Cruce de fuentes financieras	Organizar por tareas y permitir varias etiquetas	Exploración, filtros y catálogo facetado
Necesidad de contexto y confianza	Mostrar definición, propietario y linaje	Metadatos y diccionario de datos
Extracciones de alto volumen	Separar la solicitud de su procesamiento	Historial y motor de exportaciones
Control de accesos e integraciones	Reservar funciones según permisos	Administración, bitácora y credenciales API
Brecha de conocimiento en la validación (Actividad 2)	Responder junto a la cifra si sigue vigente y quién la aprobó	Gobierno: metadatos, linaje y fecha de vigencia
Brecha de conocimiento en la búsqueda (Actividad 2)	Hacer visibles las fuentes relacionadas que el usuario no sabe que existen	Exploración: catálogo facetado y etiquetado múltiple

3.4 Pruebas de la Arquitectura de la Información

Para validar el esquema aplicamos una prueba de navegación de tipo *Tree Testing* (Prueba de Árbol) el 9 de agosto de 2026. La prueba se ejecutó al cierre de cada una de las ocho sesiones de Card Sorting, con las sesiones a ciegas entre sí y sin mostrar interfaz alguna: solo se presentaron los cuatro módulos de primer nivel y se pidió al evaluador prototipo que indicara dónde daría el primer clic y, después, qué esperaba encontrar en el segundo nivel. Cinco tareas por ocho evaluadores produjeron **40 observaciones** de primer nivel. Además de la ruta elegida se registró si el evaluador titubeó, entendiendo por titubeo que considerara en voz alta más de un módulo antes de decidirse.

El resultado agregado, 28 aciertos de primer nivel sobre 40 observaciones, esconde una distribución muy desigual: dos tareas resolvieron con holgura, dos quedaron en la frontera y una falló de forma inequívoca. Los tres hallazgos, en orden de importancia, fueron los siguientes.

La tarea 3 falló y refuta la ubicación propuesta. Solo 1 de los 8 evaluadores prototipo buscó el indicador de riesgo en Gobierno; 6 de los 8 fueron directamente a Exploración y 1 se quedó en Inicio. Además, 6 de los 8 titubearon antes de elegir. Es el resultado más importante de toda la prueba. La propuesta inicial colocaba los tableros dentro de Gobierno y Supervisión, y los evaluadores no los buscaron ahí: consultar un indicador es una tarea de consulta y no de gobierno. Quien necesita el número lo trata como cualquier otro dato que se va a mirar, no como parte del marco normativo que define ese dato. La matriz de similitud confirma la misma separación por una vía independiente, porque agrupa el conglomerado de riesgo y tableros (señales de riesgo, tablero ejecutivo e indicadores de riesgo, con coincidencias de 6 a 7 sobre 8) aparte del conglomerado de definición del dato (catálogo de fuentes, linaje, reglas de negocio, diccionario

Tabla 13: Resultados de la prueba de árbol: 5 tareas por 8 evaluadores prototipo

Tarea	Ruta esperada	Aciertos	Reparto de elecciones	Títubearon
1. Localizar una fuente de liquidez	Exploración	6 de 8	Exploración 6, Inicio 2	5 de 8
2. Exportar la cartera de crédito	Exploración	8 de 8	Exploración 8 (unánime)	2 de 8
3. Consultar un indicador de riesgo	Gobierno	1 de 8	Exploración 6, Gobierno 1, Inicio 1	6 de 8
4. Revisar quién autorizó un acceso	Administración	6 de 8	Administración 6, Gobierno 2	8 de 8
5. Crear una credencial de integración	Administración	7 de 8	Administración 7, Inicio 1	3 de 8
Total	—	28 de 40	—	—

de datos y metadatos, con coincidencias de 7 a 8 sobre 8). En consecuencia, los tableros e indicadores de riesgo salieron de Gobierno y se incorporaron a Exploración y extracción como la subsección 2.4 “Tableros e indicadores”. Al vaciarse de ese contenido, la categoría 3 se renombró a “Gobierno del dato”.

La tarea 4 acertó, pero titubearon los ocho. Seis de los 8 evaluadores eligieron Administración, que era la ruta esperada, y 2 se fueron a Gobierno; los 8 dudaron antes de responder. El acierto no es limpio: el titubeo unánime señala una frontera ambigua entre gobierno y administración, donde la evidencia de un acceso es a la vez un registro de plataforma y una prueba de auditoría. Los dos evaluadores que se desviaron son los perfiles que responden por esa evidencia, auditoría (Elena Ruiz) y propiedad del dato (Roberto Valdez). “Bitácora de accesos” se mantuvo dentro de Administración, porque la matriz la agrupa con fuerza junto a usuarios y roles, permisos, flujos de aprobación, solicitar acceso y estado de solicitudes (coincidencias de 7 a 8 sobre 8), y se añadió un acceso cruzado desde Gobierno del dato para los perfiles que la buscan ahí.

Las rutas de extracción e integraciones quedaron claras. La tarea 2 fue la única unánime, con 8 de 8 aciertos y solo 2 evaluadores que titubearon: exportar la cartera de crédito desde Exploración no ofreció ninguna duda estructural. La tarea 5 acertó 7 de 8, con un único evaluador que se quedó en Inicio y 3 titubeos. Ambas rutas se conservaron sin cambios.

La arquitectura presentada en la subsección 3 **ya incorpora** estos cambios: este documento presenta la versión corregida, no la que se puso a prueba. La propuesta original se conserva como referencia dentro de este análisis.

Alcance de la evidencia

Los 8 evaluadores prototipo son evaluadores condicionados por las ocho personas de la Actividad 1 bajo el protocolo PerceptUI (Bougie et al., 2026), no personas reales. Los conteos se reportan siempre en absolutos sobre 8 porque con esa n un porcentaje exageraría

la fuerza de la evidencia. Esta prueba es una prevalidación que permitió corregir la arquitectura antes de dibujar pantallas; no sustituye la prueba con usuarios reales prevista para la Actividad 5.

Como siguientes pasos quedan pendientes dos verificaciones que esta corrida no cubre: repetir la tarea 3 sobre la arquitectura revisada para comprobar que el traslado de los tableros a Exploración eleva el acierto, y medir si el acceso cruzado a la bitácora reduce el titubeo de la tarea 4. Ambas se incorporan al guion de la prueba de usabilidad de la Actividad 5 con usuarios reales.

3.5 Diseño de la Navegación

Con el contenido organizado, el paso final de esta fase fue traducir la estructura a un sistema de menús. Optamos por una navegación lateral fija (*sidebar*) para computadoras de escritorio, el dispositivo principal en el entorno corporativo: las cuatro categorías principales quedan siempre visibles a un clic de distancia y se evitan los menús ocultos tipo “hamburguesa”, que añadirían fricción. Esta decisión se contrastará mediante las tareas anteriores durante la fase de prototipado.

La Figura 11 traduce lo anterior a un bosquejo de baja fidelidad. En él se aprecian los cuatro módulos siempre visibles en la barra lateral, el estado activo que indica en todo momento dónde está el usuario y el segundo nivel desplegado únicamente del módulo en uso, aplicando revelación progresiva para no exponer de golpe toda la jerarquía. A la derecha, el panel de metadatos acompaña al resultado seleccionado dentro de la misma pantalla; con ello, consultar definición, propietario y linaje no obliga a abandonar el contexto de la consulta. El bosquejo ilustra el patrón de navegación y no el inventario completo de contenidos: el segundo nivel que muestra corresponde a la arquitectura revisada de la subsección 3, ya con los cambios derivados de la prueba de árbol.

4. Mapa de Navegación

Como destaca Spool (2005), cuando un usuario entiende la información y cómo está organizada, se siente confiado y aumenta su nivel de *entusiasmo* al usar el sistema. Construimos el mapa de navegación siguiendo los 6 pasos que se describen a continuación:

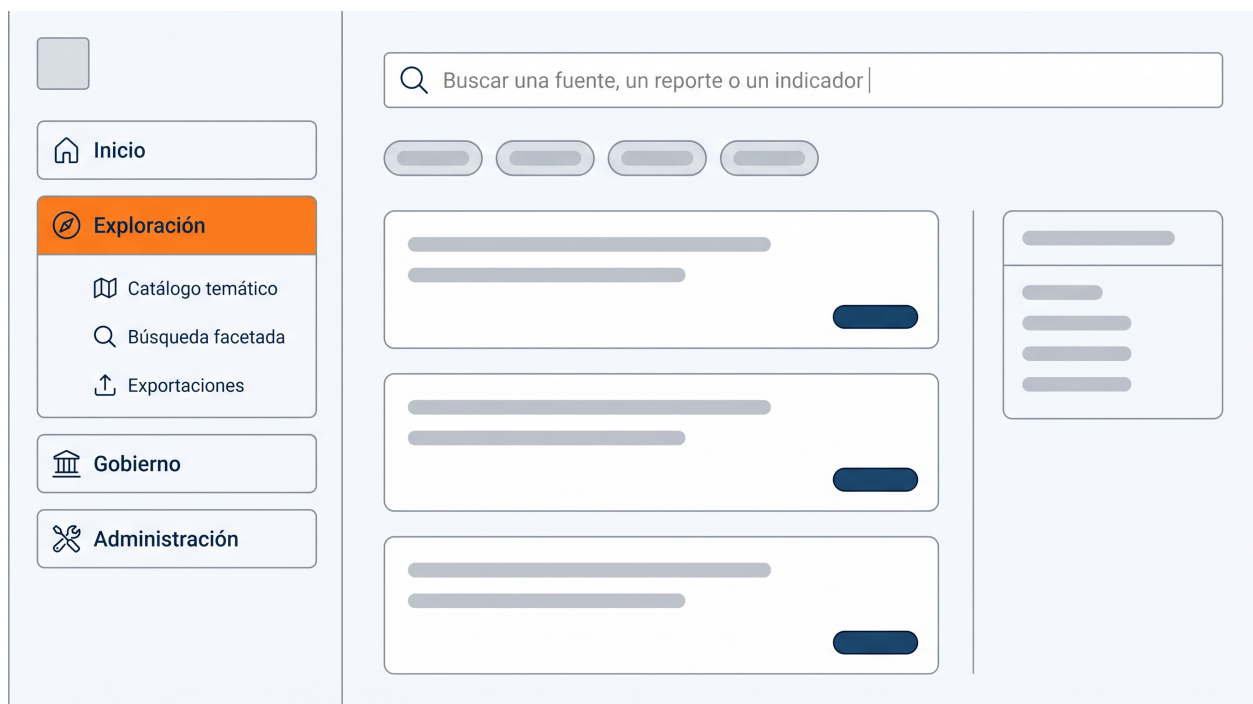


Figura 11: Diseño de la navegación: barra lateral fija con los cuatro módulos, buscador unificado y panel de metadatos. Bosquejo de baja fidelidad elaborado para esta actividad; la interfaz de alta fidelidad se desarrolla en la Actividad 4.

4.1 Revisión de los Resultados de la Arquitectura

Iniciamos la fase de diseño con una revisión de la Arquitectura de Información propuesta en la sección anterior, ya corregida con la evidencia de la prueba de árbol. El antiguo menú lateral de “Contenido temático” del portal CIF repartía el acervo en más de 20 carpetas alfabéticas y generaba una fuerte sobrecarga visual y cognitiva. Frente a ese punto de partida, determinamos que la navegación principal de Karisma Data se consolidaría en solo cuatro módulos base: **Inicio**, **Exploración y extracción**, **Gobierno del dato** y **Administración**.

El primer nivel resistió la prueba y se conservó sin cambios: cuatro módulos bastaron para cubrir las 35 tarjetas del instrumento y los ocho perfiles de la Actividad 1, frente a las más de 20 entradas alfabéticas del portal legado. Cambiaron el nombre de la tercera categoría, que dejó de llamarse “Gobierno y Supervisión” para llamarse **Gobierno del dato**, y el contenido de la segunda, que absorbió los tableros e indicadores de riesgo. El paso 4 documenta y justifica ambos ajustes.

4.2 Determinación de Subcategorías

Dentro de cada categoría principal identificamos y organizamos las subcategorías para profundizar en el contenido sin sobrecargar al lector. El segundo nivel quedó así:

- **1. Inicio:** buscador unificado, búsquedas recientes, favoritos, mis alertas y mi perfil.

- **2. Exploración y extracción:** 2.1 Catálogo temático (cartera de crédito, liquidez, derivados, captación, mercado de dinero, acciones); 2.2 Consulta y filtros (buscador facetado, filtros avanzados, vista previa, compartir consulta); 2.3 Exportaciones (exportación CSV/Excel, historial de exportaciones); **2.4 Tableros e indicadores** (tablero ejecutivo, indicadores de riesgo, señales de riesgo).
- **3. Gobierno del dato:** 3.1 Diccionario y metadatos (diccionario de datos, metadatos, reglas de negocio); 3.2 Linaje y calidad (linaje, calidad de datos, monitoreo de cargas); 3.3 Catálogo de fuentes, con faceta transversal.
- **4. Administración:** 4.1 Usuarios, roles y permisos; 4.2 Solicitudes y aprobaciones (solicitar acceso, estado de solicitudes, flujos de aprobación); 4.3 Bitácora de accesos, con acceso cruzado desde Gobierno del dato; 4.4 Integraciones (credenciales API, consumo por API, conectores de fuentes).

La subcategoría 2.4 es la única rama incorporada después de la prueba y su origen se explica en el paso 4. Dentro de “Exploración y extracción” definimos además un modelo de navegación transversal que abarca todos los temas operativos de la institución mediante un esquema de búsqueda por facetas. Ese esquema permite el etiquetado múltiple de las fuentes que impactan a distintas áreas de forma simultánea, evita la duplicación de archivos y elimina la duda de “en qué carpeta exacta guardaron este reporte”. Nueve tarjetas quedaron marcadas como facetas transversales: consumo por API, calidad de datos, vista previa, catálogo de fuentes, mis alertas, credenciales API, monitoreo de cargas, permisos e historial de exportaciones.

4.3 Visualización de la Jerarquía de Navegación

Con las jerarquías claras, generamos una estructura visual (Mapa de Sitio) que representa todas las rutas posibles dentro de la aplicación. La Figura 12 corresponde a la versión revisada e incorpora los cuatro cambios documentados en el paso 4: los tableros e indicadores cuelgan de Exploración y extracción como rama 2.4, la tercera categoría aparece rotulada “Gobierno del dato”, la bitácora de accesos vive en Administración con un acceso cruzado desde Gobierno del dato, y las facetas transversales quedan marcadas sobre las tarjetas que las recibieron.

Como se observa en la Figura 12, el mapa implementa el principio de **revelación progresiva**: la barra lateral mantiene visibles los cuatro módulos, pero despliega el segundo nivel únicamente del módulo en uso. El perfil operativo (Laura Méndez) encuentra su barra de búsqueda en “Inicio” de inmediato, sin tropezar visualmente con las herramientas de “Administración” que necesita el perfil de administración (Mariana Ovalle Ríos), y el perfil directivo (Arturo Castañeda) alcanza el tablero ejecutivo dentro del mismo módulo donde ya consulta las cifras, sin cruzar hacia gobierno. Ninguna ruta termina en un callejón sin salida: cada hoja del árbol ofrece al menos una salida hacia una tarea contigua, ya sea exportar el resultado, abrir su ficha de metadatos o solicitar el acceso que falta. Las facetas transversales refuerzan esa propiedad, porque una misma tarjeta resulta alcanzable desde más de una rama sin que el contenido se duplique.

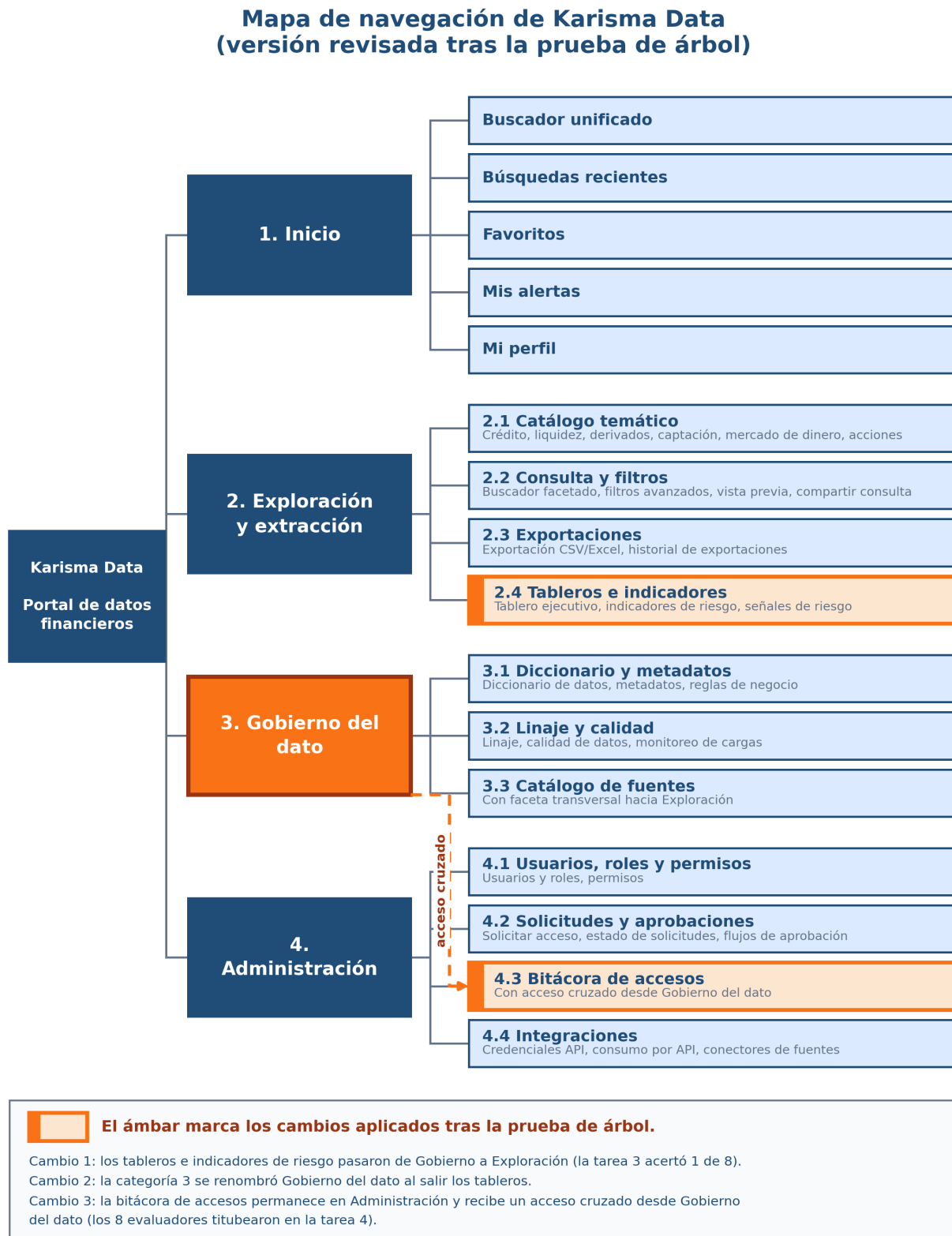


Figura 12: Estructura jerárquica (Mapa de Navegación) del portal institucional, en su versión revisada tras la prueba de árbol.

4.4 Validación y Mejora

El mapa se sometió a prueba antes de darlo por bueno. El 9 de agosto de 2026, al cierre de cada una de las ocho sesiones de *card sorting* abierto, aplicamos la prueba de árbol de cinco tareas a los ocho evaluadores prototipo condicionados por las personas de la Actividad 1, sin mostrarles interfaz alguna y con las sesiones a ciegas entre sí. Cada evaluador eligió un módulo de primer nivel por tarea, lo que produjo 40 observaciones; 28 de ellas coincidieron con la ruta esperada. A esa fuente se sumó una segunda, recogida durante el propio ejercicio de clasificación: las peticiones de colocar una misma tarjeta en dos o más grupos a la vez. Los 8 evaluadores pidieron al menos cinco duplicados cada uno.

El desempeño por tarea fue desigual. Exportar la cartera de crédito resultó unánime: los 8 evaluadores fueron a Exploración. Crear una credencial de integración lo resolvieron 7 de los 8 en Administración. Localizar una fuente de liquidez y revisar quién autorizó un acceso los resolvieron 6 de los 8 cada una. Consultar un indicador de riesgo, en cambio, lo acertó **solo 1 de los 8 evaluadores**: 6 lo buscaron en Exploración y 1 en Inicio, y titubearon 6 antes de decidir. Ese es el fallo principal de la arquitectura propuesta y obligó a mover contenido de módulo. La segunda señal fue más silenciosa: en la tarea de revisar quién autorizó un acceso titubearon los 8 evaluadores, incluidos los 6 que terminaron acertando, y 2 de ellos se fueron a Gobierno.

Los comentarios recibidos se incorporaron al mapa y quedaron registrados en la tabla de cambios, con la versión anterior, la observación recibida, la modificación aplicada y su justificación. Así el refinamiento se puede rastrear sin confundir decisiones internas del equipo con evidencia de la prueba.

La única predicción que el documento había dejado escrita antes de aplicar la prueba se refería a “Credenciales API”. La hipótesis derivada del escenario de Ximena Solís Barrera sostenía que esa tarjeta debía permanecer visible en un segundo nivel y no enterrarse dentro de una jerarquía técnica más profunda. **La prueba la confirmó**: 7 de los 8 evaluadores resolvieron en Administración, al primer intento, la tarea de crear una credencial de integración, y solo 3 de los 8 titubearon antes de decidir; el único desvío fue hacia Inicio, no hacia una rama técnica más honda. A ello se sumó que 4 de los 8 evaluadores pidieron duplicar esa misma tarjeta, señal de que el contenido se reconoce desde más de un punto de la estructura. La tarjeta se conservó en segundo nivel, dentro de “4.4 Integraciones”, y se marcó como faceta transversal.

Dos predicciones falsables, dos desenlaces distintos

El documento llegó a la prueba con dos apuestas escritas de antemano: que “Credenciales API” funcionaría en un segundo nivel y que los tableros funcionarían bajo Gobierno. La primera salió bien, con 7 aciertos de 8, y el mapa la conservó sin tocarla. La segunda salió mal, con 1 acierto de 8, y el mapa cambió. Este entregable reporta los dos desenlaces, el confirmado y el refutado, porque de esa convivencia depende que la validación se pueda auditar.

Tabla 14: Tabla de cambios del mapa de navegación tras la prueba de árbol y el ejercicio de clasificación

Versión anterior	Observación recibida	Modificación aplicada	Justificación
Tableros e indicadores de riesgo colgaban de “Gobierno y Supervisión”	Solo 1 de los 8 evaluadores los buscó ahí; 6 de los 8 fueron a Exploración y 1 a Inicio, con 6 titubeos	Se movieron a Exploración y extracción como subcategoría “2.4 Tableros e indicadores”: tablero ejecutivo, indicadores de riesgo y señales de riesgo	Consultar un indicador es una tarea de consulta, no de gobierno; la matriz de similitud agrupa esas tres tarjetas en un conglomerado propio, separado del bloque de definición del dato
La tercera categoría se llamaba “Gobierno y Supervisión”	Al salir los tableros, la categoría ya no supervisa nada: conserva únicamente el marco del dato	Se renombró “Gobierno del dato” y agrupa diccionario, metadatos, reglas de negocio, linaje, calidad y monitoreo de cargas	La etiqueta debe describir lo que el módulo contiene; un rótulo que promete supervisión y entrega de definiciones reintroduce la desorientación que la arquitectura buscaba eliminar
“Bitácora de accesos” existía solo en Administración	Titubearon los 8 evaluadores en la tarea de revisar quién autorizó un acceso y 2 de los 8 la buscaron en Gobierno	Se conservó en Administración como rama 4.3 y se añadió un acceso cruzado desde Gobierno del dato	La matriz la agrupa con fuerza junto a usuarios, permisos y solicitudes, pero los perfiles de auditoría y de propietario del dato la buscan desde gobierno: mover la tarjeta habría roto un conglomerado sólido, duplicar la ruta no
Jerarquía de pertenencia única: cada tarjeta vivía en un solo nodo	Los 8 evaluadores pidieron al menos cinco duplicados cada uno; consumo por API y calidad de datos los pidieron 6 de los 8	Se definieron nueve facetas transversales de etiquetado múltiple: consumo por API, calidad de datos, vista previa, catálogo de fuentes, mis alertas, credenciales API, monitoreo de cargas, permisos e historial de exportaciones	Una misma fuente cumple funciones distintas según el perfil que la mira; obligar a elegir una sola ubicación traslada al lector una decisión que el propio contenido no tiene resuelta

4.5 Implementación y Pruebas

El mapa revisado funciona como el **contrato de navegación** del producto: sus cuatro módulos y sus subniveles se traducen uno a uno en la estructura de rutas del prototipo, así que cada rama del árbol tendrá una ruta correspondiente y ninguna ruta existirá sin rama que la sustente. Sobre ese contrato se construirá la interfaz de alta fidelidad en la Actividad 4, incluidas la barra lateral con estado activo, la rama 2.4 y el acceso cruzado a la bitácora desde Gobierno del dato. La verificación con personas reales corresponde a la Actividad 5: una prueba de usabilidad con al menos cinco participantes, medida con la escala SUS y meta de 75 puntos o más, acompañada del

registro de tasa de éxito y de ruta elegida en las mismas cinco tareas usadas aquí, para comparar el desempeño del árbol revisado contra las 28 coincidencias de 40 obtenidas en esta corrida.

4.6 Iteración y Mejora Continua

El mapa de navegación de Karisma Data se mantiene bajo revisión periódica. Establecimos una política de gobernanza ya adoptada por el equipo: la estructura se revisa y actualiza cada trimestre a partir de las analíticas de clics y de las búsquedas fallidas, y toda modificación posterior se documenta en la misma tabla de cambios de cuatro columnas que se usó en el paso 4. La corrida del 9 de agosto de 2026 quedó fijada como línea base de esa política.

5. Conclusión y siguientes pasos

El análisis competitivo del panel de seis alternativas — Bloomberg, Power BI, Pyramid Analytics, ThoughtSpot, Collibra y la práctica actual de bases aisladas — mostró que ninguna resolvió de manera simultánea el catálogo gobernado, el linaje visible y la consulta en lenguaje natural sobre el vocabulario propio de la institución sin imponer una licencia por usuario. Las plataformas financieras cubrieron la profundidad del dato de mercado; las herramientas de inteligencia de negocio, la visualización; las plataformas de gobierno, el catálogo. Cada una dejó fuera al menos uno de los tres elementos y todas trasladaron el costo al número de asientos contratados. El valor diferenciador de Karisma Data se ubicó, por eso, en reducir la fricción cognitiva dentro de un entorno gobernado y trazable.

El ejercicio de Card Sorting abierto se aplicó con ocho evaluadores prototipo condicionados por las personas de la Actividad 1 y dejó tres resultados concretos. Primero, el conglomerado de datos de negocio — cartera de crédito, liquidez, derivados, captación, mercado de dinero y acciones — obtuvo coincidencia unánime de los 8 evaluadores en todos sus pares, con lo cual el primer nivel temático quedó firme. Segundo, la matriz de similitud arrojó nueve conglomerados frente a las cuatro categorías propuestas, lo que ubicó el problema en el segundo nivel y no en la raíz. Tercero, los 8 evaluadores pidieron colocar al menos cinco tarjetas en dos o más grupos a la vez, y dos de ellas concentraron la presión: Consumo por API y Calidad de datos fueron solicitadas como transversales por 6 evaluadores cada una. Con esa evidencia el equipo optó por facetas de etiquetado múltiple y descartó forzar una única ubicación para esas tarjetas.

La prueba de árbol confirmó cuatro de las cinco rutas y refutó una. La ruta de extracción que representó a Diego Hernández resultó unánime, con 8 aciertos de 8 en la tarea de exportar la cartera de crédito. La hipótesis de Ximena Solís sobre las credenciales de integración alojadas en un segundo nivel de Administración quedó confirmada con 7 aciertos de 8. El supuesto del equipo sobre dónde buscaría Arturo Castañeda un indicador de riesgo quedó desmentido: la tarea de consultar un indicador de riesgo obtuvo un solo acierto de 8 y 6 evaluadores lo buscaron en Exploración, no en la categoría de gobierno donde el equipo lo había colocado. Esa refutación

se tradujo en un cambio aplicado sobre el mapa antes de iniciar el prototipado: los tableros y los indicadores de riesgo se movieron a Exploración y extracción como subsección 2.4, y la tercera categoría se renombró Gobierno del dato al quedarse solo con el marco del dato.

La validación se realizó con evaluadores prototipo, y eso acota lo que puede afirmarse a partir de ella. Los 40 datos de la prueba de árbol y las 280 colocaciones de tarjetas fueron predicciones plausibles condicionadas por las ocho personas de la Actividad 1 bajo el protocolo PerceptUI, no comportamiento observado de personas reales. Sirvieron para descartar decisiones caras antes de dibujar una sola pantalla y para priorizar qué rutas merecen atención, pero no sustituyeron la evidencia humana.

Los siguientes pasos quedaron acotados en dos frentes. En la Actividad 4 la arquitectura revisada se traducirá en prototipos de alta fidelidad tomando el mapa como contrato de navegación, para que cada pantalla ocupe la posición que el ejercicio validó y las nueve facetas transversales se resuelvan como accesos cruzados y no como duplicados de contenido. En la Actividad 5 la prueba de usabilidad con personas reales y el instrumento SUS confirmarán o corregirán con evidencia humana lo que aquí se anticipó, con atención particular a la nueva ubicación de los tableros y a la bitácora de accesos, la ruta donde titubearon los 8 evaluadores.

6. Referencias

- Annacchino, M. A. (2003). *New product development: From initial idea to product management*. Elsevier.
- Atlan. (2026). *Atlan named a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for D&A Governance Platforms*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [sitio oficial de Atlan](#).
- Baxter, K., Courage, C., y Caine, K. (2015). *Understanding your users: A practical guide to user research methods* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Bloomberg L.P. (2026). *Bloomberg Professional Services*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [sitio oficial de Bloomberg Professional](#).
- Bougie, N., Ye, X., Marconi, G. M., y Watanabe, N. (2026). *PerceptUI: LLM agents as human-aligned synthetic users for UI/UX evaluation*. arXiv. arxiv.org/abs/2606.05697.
- Collibra. (2026). *Collibra Data Intelligence Platform*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [sitio oficial de Collibra](#).
- Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- LSEG. (2026). *LSEG Workspace*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [sitio oficial de LSEG](#).
- Microsoft. (2024). *Important update to Microsoft Power BI pricing*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [blog oficial de Power BI](#).
- Microsoft. (2026a). *Deprecating Power BI Q&A*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [blog oficial de Power BI](#).
- Microsoft. (2026b). *Microsoft Purview pricing*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [página oficial de precios de Purview](#).
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Pyramid Analytics. (2026). *Decision Intelligence Platform y opciones de precios*. Consultado el 6 de agosto de 2026 en [página oficial de precios](#).
- Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app. A guided UX case study. Part 3: Competitive analysis and information architecture* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.
- ServiceNow. (2026). *Pyramid Analytics: Expanding data-driven AI*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [sala de prensa de ServiceNow](#).

Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.

Spool, J. (2005). *The anatomy of a design decision*. UIE.

ThoughtSpot. (2026). *ThoughtSpot plans and pricing*. Consultado el 9 de agosto de 2026 en [página oficial de precios de ThoughtSpot](#).

Tullis, T., y Wood, L. (2004). How many users are enough for a card-sorting study? *Proceedings of the Usability Professionals Association Conference*.

Velasco, J., Morales, L., y Penado, C. (2022). Arquitectura de la información. En M. Del Río y F. Linares (Eds.), *UX Latam: Historias sobre definición y diseño de servicios digitales* (pp. 47-63). Universidad del Pacífico.

7. Anexo. Registro del ejercicio de card sorting

Este anexo reproduce el registro de las ocho sesiones aplicadas el 9 de agosto de 2026. Se incluye para que cualquier lector pueda revisar el material sobre el que se construyeron las conclusiones de la sección 2 sin depender de los archivos del repositorio. El contenido procede de las salidas crudas archivadas en docs/entregables/datos/a3_sorts/ y se reproduce sin editar; las únicas normalizaciones aplicadas fueron la restitución de los signos diacríticos y de la letra eñe, que el registro original no conservaba.

7.1 Protocolo de condicionamiento

Cada evaluador recibió la ficha completa de una persona de la Actividad 1 y el mazo de 35 tarjetas en orden barajado, sin acceso a la arquitectura propuesta ni a las respuestas de los demás. La plantilla de condicionamiento, común a las ocho sesiones, fue la siguiente.

Plantilla de condicionamiento por persona

Eres [nombre de la persona], de [edad] años, [ocupación]. Antecedentes: [antecedentes de la ficha de A1]. Objetivos: [objetivos]. Puntos de dolor: [pain points]. Hábitos con herramientas de datos: [hábitos]. Frase característica: [cita de la persona].

Se te presentan 35 tarjetas de contenido de un portal centralizado de datos financieros. Agrúpalas como tú las organizarías para tu trabajo diario. Tú creas los grupos y tú les pones nombre, con el vocabulario que usarías en tu área. Cada tarjeta va en un grupo y las 35 deben quedar colocadas. Agrupa según tu trabajo y tus dolores, no según una taxonomía correcta.

Al terminar responde: qué tarjeta te costó más ubicar y por qué; qué tarjetas pondrías en dos grupos a la vez y por qué; y qué etiquetas no se entienden en tu vocabulario de trabajo. Responde en primera persona y justifica cada decisión desde tus antecedentes.

Concluido el sorteo, y solo entonces, se presentó la estructura de cuatro módulos propuesta y se pidió resolver las cinco tareas de la prueba de árbol registradas en el apartado final de este anexo.

7.2 Agrupaciones y vocabulario de cada evaluador

Las tablas siguientes reproducen los grupos que construyó cada evaluador y el nombre que les dio. Los nombres se transcriben literalmente porque constituyen la evidencia de vocabulario sobre la que se apoya la sección 2: ninguno fue sugerido por el instrumento.

P1. Laura Méndez (operativo)

Tabla 15: Agrupaciones de Laura Méndez (P1)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Buscar el dato	Buscador unificado; Catálogo de fuentes; Filtros avanzados
Mis cosas guardadas	Búsquedas recientes; Favoritos; Mis alertas; Mi perfil
Los temas que consulto	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones
Indicadores y avisos de riesgo	Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo
Para saber si el dato sirve	Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Calidad de datos; Reglas de negocio; Monitoreo de cargas
Bajar y compartir el resultado	Vista previa; Exportación CSV/Excel; Compartir consulta; Historial de exportaciones
Pedir acceso y permisos	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Permisos
Cosas de sistemas que no me tocan	Usuarios y roles; Bitácora de accesos; Credenciales API; Consumo por API; Conectores de fuentes

Tarjeta más difícil de ubicar. Monitoreo de cargas suena a pantalla de sistemas y mi primer impulso fue mandarla con lo que no me toca. Pero es la respuesta a la pregunta que hago todos los días: si el dato ya está actualizado o todavía no. Terminé poniéndola con lo que uso para confiar en la cifra, aunque sigo sintiendo que quedó en un lugar raro.

P2. Diego Hernández (analista)

Tarjeta más difícil de ubicar. Monitoreo de cargas. Por nombre suena a operación de TI y debería ir con conectores y administración, pero en la práctica es la primera pregunta que hago cada mañana: si la carga de ayer no corrió, mi análisis sale mal y no me entero. Terminé poniéndola con calidad y linaje porque para mí es parte de confiar en el dato, no de administrar el portal. Si el portal la esconde en un área de administrador a la que no tengo acceso, me deja ciego.

Tabla 16: Agrupaciones de Diego Hernández (P2)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Buscar y descubrir fuentes	Buscador unificado; Catálogo de fuentes; Búsquedas recientes; Favoritos
Entender el dato antes de usarlo	Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Calidad de datos; Reglas de negocio; Monitoreo de cargas
Los datos del negocio	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones
Armar y repetir mi consulta	Filtros avanzados; Vista previa; Compartir consulta
Sacar los datos: descargas y API	Exportación CSV/Excel; Historial de exportaciones; Credenciales API; Consumo por API
Tableros y avisos	Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo; Mis alertas
Accesos: pedirlos y rastrearlos	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Permisos; Bitácora de accesos
Configuración: mi cuenta y lo que mueve TI	Mi perfil; Usuarios y roles; Conectores de fuentes

P3. Roberto Valdez (propietario de datos)

Tabla 17: Agrupaciones de Roberto Valdez (P3)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Reglas y definiciones oficiales del dato	Catálogo de fuentes; Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Reglas de negocio
Calidad y actualización de la información	Calidad de datos; Conectores de fuentes; Monitoreo de cargas
Quién entra a mis bases (autorizaciones)	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Permisos; Bitácora de accesos
Administración del portal (lo que le toca a sistemas)	Usuarios y roles; Credenciales API; Consumo por API
Buscar y consultar información	Buscador unificado; Búsquedas recientes; Favoritos; Filtros avanzados; Vista previa; Tablero ejecutivo
Descargas y envío de información	Exportación CSV/Excel; Compartir consulta; Historial de exportaciones
Las bases de información por materia	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo
Mi cuenta y mis avisos	Mis alertas; Mi perfil

Tarjeta más difícil de ubicar. Consumo por API. Honestamente no sé bien qué es una API y estuve por dejarla con las cosas de sistemas sin pensarla más. Pero al leer la definición, volumen y detalle de peticiones automatizadas que recibe el portal, caí en cuenta de que eso significa que hay sistemas llevándose información sin que nadie me pregunte el motivo de consulta. Si de ahí sale mi cartera de crédito, eso es un acceso a mis bases y yo debería verlo y poder frenarlo. La dejé en administración porque quien la configura es TI, pero no me deja tranquilo.

P4. Elena Ruiz (auditoría)

Tabla 18: Agrupaciones de Elena Ruiz (P4)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Rastro y evidencia del dato	Linaje; Bitácora de accesos; Calidad de datos; Monitoreo de cargas; Historial de exportaciones
Accesos, permisos y autorizaciones	Permisos; Usuarios y roles; Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Credenciales API
Documentación oficial del dato	Catálogo de fuentes; Diccionario de datos; Metadatos; Reglas de negocio
Información financiera de las áreas	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo; Tablero ejecutivo
Consulta y extracción de pruebas	Buscador unificado; Filtros avanzados; Vista previa; Exportación CSV/Excel; Compartir consulta; Búsquedas recientes
Mi cuenta y mis avisos	Mi perfil; Favoritos; Mis alertas
Conexiones con los sistemas (territorio de TI)	Conectores de fuentes; Consumo por API

Tarjeta más difícil de ubicar. Conectores de fuentes. No logré decidir si es una pantalla de configuración, y entonces no me toca ni entrar, o si es un inventario de las conexiones vivas, y entonces es justo lo que necesito para saber por dónde entra y sale información del banco. La definición dice configuración de la conexión, así que la mandé al bloque de sistemas, pero me quedó incómoda: si nadie me deja ver esa lista, hay un pedazo del perímetro que no puedo auditar y yo no puedo cerrar un informe con un hueco así.

P5. Jorge Mendieta (ingeniería de datos)

Tabla 19: Agrupaciones de Jorge Mendieta (P5)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Tuberías, cargas y conexiones	Conectores de fuentes; Monitoreo de cargas; Calidad de datos; Credenciales API; Consumo por API
Diccionario y estructura del dato	Catálogo de fuentes; Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Reglas de negocio
Consultas y descargas del usuario	Buscador unificado; Filtros avanzados; Vista previa; Exportación CSV/Excel; Compartir consulta; Historial de exportaciones
Tablas de negocio que alimentan	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones
Indicadores y avisos de riesgo	Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo
Accesos, permisos y solicitudes	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Usuarios y roles; Permisos; Bitácora de accesos
Mi espacio	Búsquedas recientes; Favoritos; Mis alertas; Mi perfil

Tarjeta más difícil de ubicar. Calidad de datos. Me trabé porque tiene dos vidas. Una es operativa y es mía: el archivo de anoche no pasó la validación por un campo de fecha en texto, y eso lo veo pegado al monitoreo de cargas. La otra es de gobierno: el resultado histórico de las validaciones es parte de la ficha de la fuente y ahí vive junto al diccionario, porque es lo que le dice al analista si puede confiar en esa tabla. La dejé con las cargas porque así la vivo yo, pero si el portal solo la pone ahí, el área de negocio nunca se va a enterar de que su fuente viene sucia.

P6. Arturo Castañeda (directivo)

Tabla 20: Agrupaciones de Arturo Castañeda (P6)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Lo que reviso antes de la Junta	Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo; Señales de riesgo; Mis alertas; Calidad de datos
Los temas del sistema financiero	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones
Respaldo de la cifra	Linaje; Diccionario de datos; Metadatos; Reglas de negocio; Monitoreo de cargas
Cómo encuentro algo	Buscador unificado; Búsquedas recientes; Favoritos; Filtros avanzados; Catálogo de fuentes
Lo que le pido y le mando a mi equipo	Exportación CSV/Excel; Vista previa; Historial de exportaciones; Compartir consulta
Accesos y autorizaciones	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Permisos; Usuarios y roles; Bitácora de accesos
Cosas de sistemas que no me tocan	Credenciales API; Consumo por API; Conectores de fuentes
Mi cuenta	Mi perfil

Tarjeta más difícil de ubicar. Monitoreo de cargas. La etiqueta suena a tablero de sistemas y mi primer impulso fue mandarla a la pila de cosas que no me tocan. Pero al leer la definición me di cuenta de que responde a mi pregunta de todos los lunes: el dato que estoy viendo ya está actualizado o me van a decir en la Junta que es de hace tres semanas. Terminé poniéndola en Respaldo de la cifra, pero dudé bastante y no me gusta cómo se llama.

P7. Mariana Ovalle Ríos (administración)

Tarjeta más difícil de ubicar. Linaje. Al leer la etiqueta pensé de inmediato en cadena de custodia, que sí es mi terreno: de dónde salió, quién lo tocó y quién lo entregó. Iba directo a mi grupo de evidencia. Al leer la definición vi que habla del recorrido del dato hasta el reporte, no del recorrido de las personas, y terminé moviéndola a la ficha de la fuente. Me quedó la duda: si un día auditoría me pregunta de dónde salió una cifra que alguien exportó, no sé si la respuesta está en Linaje o en mi bitácora.

Tabla 21: Agrupaciones de Mariana Ovalle Ríos (P7)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
Cuentas y permisos	Usuarios y roles; Permisos; Mi perfil
Solicitudes y autorizaciones	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación
Evidencia para auditoría	Bitácora de accesos; Historial de exportaciones
Continuidad del servicio	Monitoreo de cargas; Calidad de datos; Mis alertas; Señales de riesgo
Sistemas conectados (accesos sin persona)	Conectores de fuentes; Credenciales API; Consumo por API
Ficha de cada fuente	Catálogo de fuentes; Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Reglas de negocio
Herramientas de consulta de los usuarios	Buscador unificado; Búsquedas recientes; Favoritos; Filtros avanzados; Vista previa; Exportación CSV/Excel; Compartir consulta
Información de las áreas de negocio	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones; Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo

P8. Ximena Solís Barrera (integración)

Tabla 22: Agrupaciones de Ximena Solís Barrera (P8)

Nombre que le dio	Tarjetas que reunió
El contrato del dato: qué es y de dónde sale	Catálogo de fuentes; Diccionario de datos; Metadatos; Linaje; Reglas de negocio
Armar y probar la consulta antes de programarla	Buscador unificado; Filtros avanzados; Vista previa; Compartir consulta
Los conjuntos que me piden del negocio	Cartera de crédito; Liquidez; Derivados; Captación; Mercado de dinero; Acciones; Tablero ejecutivo; Indicadores de riesgo
Cómo sale el dato: API y descargas	Consumo por API; Conectores de fuentes; Exportación CSV/Excel; Historial de exportaciones
Que no se rompa: monitoreo y avisos	Monitoreo de cargas; Calidad de datos; Mis alertas; Señales de riesgo
Trámites de acceso y permisos	Solicitar acceso; Estado de solicitudes; Flujos de aprobación; Usuarios y roles; Permisos; Bitácora de accesos
Mi cuenta y mis llaves	Mi perfil; Credenciales API; Favoritos; Búsquedas recientes

Tarjeta más difícil de ubicar. Conectores de fuentes. No sé si es MI conexión al portal o la conexión del portal con los sistemas de origen. Si es lo primero, va conmigo en integración; si es lo segundo, es de la plataforma y ni debería verla. La dejé en salida del dato por descarte, pero la definición dice sistema de origen y eso apunta a que no es mía. Es exactamente el tipo de etiqueta ambigua que me hace abrir la pantalla nada más para descubrir que no tengo permiso.

Tabla 23: Tarjetas con petición de etiquetado múltiple (3 o más evaluadores)

Tarjeta	Evaluador	Razón registrada
Consumo por API	6 de 8	Mi consumo de API es mi evidencia de que la extracción automatizada corrió; el consumo total del portal es control de TI. Es la misma pantalla vista desde dos permisos distintos. (Diego)
Calidad de datos	6 de 8	El resultado de las validaciones es parte del sello de la fuente. Cuando yo digo que esta es la versión certificada por mi subgerencia, esa afirmación se sostiene en las validaciones, así que debe leerse junto a la definición y no en otra pantalla. (Roberto)
Vista previa	4 de 8	La vista previa me sirve en dos momentos: para confirmar que la consulta trajo lo que pedí y para revisar antes de descargar. Si solo vive en la parte de descargas, la voy a extrañar mientras todavía estoy buscando. (Laura)
Catálogo de fuentes	4 de 8	Para mí el catálogo es mi inventario, lo que gobierno. Para el analista es por donde empieza a buscar. Es la misma lista vista desde dos escritorios. (Roberto)
Mis alertas	4 de 8	Como preferencia personal va en mi cuenta, pero lo que yo quiero que me avise es exactamente lo del grupo de calidad: cargas y valores fuera de rango. (Roberto)
Credenciales API	4 de 8	La llave la crea y la rota sistemas, eso lo entiendo. Pero una credencial es un privilegio otorgado, y si no aparece en la misma vista donde reviso usuarios y roles se me van a escapar las llaves huérfanas de gente que ya no trabaja aquí. Es el hallazgo clásico que encuentro cada año. (Elena)
Monitoreo de cargas	3 de 8	El proceso de carga es de sistemas, pero el resultado (si ya cargó y a qué hora) es información que yo necesito antes de usar la cifra. Me bastaría con ver la fecha y hora de actualización junto al dato. (Laura)
Permisos	3 de 8	Permisos tiene dos caras: la del administrador que los asigna y la mía, que solo quiere entender por qué no puedo abrir una fuente y a quién se la pido. (Laura)
Historial de exportaciones	3 de 8	El historial de exportaciones es la lista de quién se llevó una copia de mis datos. Para el analista es el seguimiento de su descarga; para mí es control de accesos puro. (Roberto)

7.3 Peticiones de etiquetado múltiple

Se registraron 49 peticiones de colocar una misma tarjeta en dos o más grupos. La tabla reúne las tarjetas solicitadas por tres o más evaluadores, que son las que originaron las facetas transversales de la sección 3, con la razón textual de uno de los evaluadores que la pidió.

7.4 Etiquetas señaladas como poco claras

Los evaluadores marcaron 48 veces alguna etiqueta como ajena a su vocabulario. La tabla ordena las más señaladas y recoge un comentario textual de cada una; son las candidatas a renombrarse antes del prototipado.

Tabla 24: Etiquetas con más señalamientos de falta de claridad

Etiqueta	Evaluated	Comentario registrado
Metadatos	8 de 8	Metadatos suena técnico y no distingo bien en qué se diferencia del diccionario de datos. Para mí los dos responden lo mismo: qué significa el campo y desde cuándo es válido. (Laura)
Reglas de negocio	7 de 8	Reglas de negocio puede querer decir políticas de la institución o la fórmula con la que se calcula la cifra. Con la pura etiqueta no sé cuál de las dos es, y esa duda es justo la que me hace tomar la variable equivocada. (Laura)
Señales de riesgo	7 de 8	Señales de riesgo contra Indicadores de riesgo contra Mis alertas: tres etiquetas casi iguales. En mi área le diríamos alertas a todo. Espero acabar recibiendo el mismo aviso por tres caminos. (Diego)
Linaje	6 de 8	Linaje no es una palabra que yo use. Si no leo la definición no sé qué es; yo lo llamaría 'de dónde viene el dato' o 'quién lo alimenta'. (Laura)
Consumo por API	5 de 8	Consumo por API no me dice nada. Entiendo 'consumo' como gasto y me confunde; no sabría si tiene que ver conmigo. (Laura)
Credenciales API	3 de 8	Credenciales API me suena a contraseñas y por un momento pensé que era donde cambio la mía. Tuve que leer la definición para descartarlo. (Laura)
Conectores de fuentes	3 de 8	Conectores de fuentes lo asocio con cables o configuración de sistemas; no sabría si me sirve para ver qué fuentes hay disponibles. (Laura)
Flujos de aprobación	3 de 8	Flujos de aprobación no dice aprobación de qué. Puede ser de mi acceso, de una descarga pesada o de la publicación de una fuente nueva. Lo mandé al grupo de accesos porque es el único trámite que yo vivo. (Diego)
Mercado de dinero	2 de 8	Mercado de dinero y Captación las entiendo del negocio, pero como etiquetas de un portal no me dicen la granularidad ni el periodo que traen. El nombre del silo no me sirve si no veo al lado la periodicidad y la vigencia. (Diego)
Indicadores de riesgo	2 de 8	Indicadores de riesgo. Para mí riesgo significa riesgo operativo, de control y de acceso; aquí resulta que es exposición financiera. Es un choque de vocabulario que me hizo dudar dónde ponerla y dónde la buscaría después. (Elena)

7.5 Registro de la prueba de árbol

Las 40 observaciones que sostienen el apartado de pruebas de la sección 3. La columna de coincidencia indica si el primer nivel elegido corresponde al previsto por la arquitectura puesta a prueba.

Tabla 25: Registro completo de la prueba de árbol

Ev.	Tarea	Primer nivel	Segundo nivel indicado	Coincide
P1	Localizar una fuente de liquidez	Inicio (titubeo)	Buscador, escribiendo 'liquidez'	No
P1	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito y ahí el botón de descargar a Excel	Sí
P1	Consultar un indicador de riesgo	Exploración (titubeo)	Indicadores de riesgo	No

Ev.	Tarea	Primer nivel	Segundo nivel indicado	Coincide
P1	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos o flujos de aprobación	Sí
P1	Crear una credencial de integración	Administración	Credenciales API	Sí
P2	Localizar una fuente de liquidez	Exploración	Catálogo de fuentes (o el buscador unificado)	Sí
P2	Exportar la cartera de crédito	Exploración (titubeo)	Cartera de crédito, con el botón de exportar dentro del resultado	Sí
P2	Consultar un indicador de riesgo	Exploración (titubeo)	Indicadores de riesgo	No
P2	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos / Flujos de aprobación	Sí
P2	Crear una credencial de integración	Inicio (titubeo)	Mi perfil / Mi cuenta, en una pestaña de credenciales o llaves	No
P3	Localizar una fuente de liquidez	Exploración (titubeo)	Catálogo de fuentes	Sí
P3	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito, y ahí mismo la opción de descargar	Sí
P3	Consultar un indicador de riesgo	Exploración (titubeo)	Indicadores de riesgo	No
P3	Revisar quién autorizó un acceso	Gobierno (titubeo)	Bitácora de accesos o flujos de aprobación	No
P3	Crear una credencial de integración	Administración	Credenciales API	Sí
P4	Localizar una fuente de liquidez	Exploración (titubeo)	Catálogo de fuentes	Sí
P4	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito, y de ahí el botón de exportar sobre el resultado	Sí
P4	Consultar un indicador de riesgo	Gobierno (titubeo)	Indicadores y señales de riesgo	Sí
P4	Revisar quién autorizó un acceso	Gobierno (titubeo)	Bitácora de accesos, o flujos de aprobación	No
P4	Crear una credencial de integración	Administración	Credenciales API	Sí
P5	Localizar una fuente de liquidez	Exploración	Catálogo de fuentes	Sí
P5	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito, y dentro del resultado la acción de exportar	Sí
P5	Consultar un indicador de riesgo	Exploración (titubeo)	Indicadores de riesgo	No
P5	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos, o flujos de aprobación	Sí
P5	Crear una credencial de integración	Administración	Credenciales API	Sí
P6	Localizar una fuente de liquidez	Inicio (titubeo)	Buscador unificado, la caja de búsqueda de la pantalla principal	No

Ev.	Tarea	Primer nivel	Segundo nivel indicado	Coincide
P6	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito, y dentro de la vista el botón de descargar	Sí
P6	Consultar un indicador de riesgo	Inicio	Tablero ejecutivo, indicadores clave del mes	No
P6	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos, o Flujos de aprobación	Sí
P6	Crear una credencial de integración	Administración (titubeo)	Credenciales API, o algo que diga sistemas	Sí
P7	Localizar una fuente de liquidez	Exploración (titubeo)	Buscador unificado o Catálogo de fuentes	Sí
P7	Exportar la cartera de crédito	Exploración	Cartera de crédito, con la opción de exportar dentro del resultado	Sí
P7	Consultar un indicador de riesgo	Exploración (titubeo)	Indicadores de riesgo	No
P7	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos, o el historial dentro de Usuarios y roles	Sí
P7	Crear una credencial de integración	Administración	Credenciales API	Sí
P8	Localizar una fuente de liquidez	Exploración	Catálogo de fuentes (o el buscador unificado desde ahí mismo)	Sí
P8	Exportar la cartera de crédito	Exploración (titubeo)	Cartera de crédito, y desde el resultado de la consulta el botón de exportar	Sí
P8	Consultar un indicador de riesgo	Exploración	Indicadores de riesgo	No
P8	Revisar quién autorizó un acceso	Administración (titubeo)	Bitácora de accesos, o el estado de la solicitud si es una que yo pedí	Sí
P8	Crear una credencial de integración	Administración (titubeo)	Credenciales API	Sí